NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô Trường Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Trà Vinh đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **TS. Nguyễn Nhứt Lam**, giảng viên phụ trách học phần Chuyên đề ASP.NET, đã tận tình hướng dẫn, góp ý và tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án "Xây dựng website bán linh kiện điện tử".

Trong quá trình thực hiện, do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Bùi Thanh Duy

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN....1
1.1. Lý do chọn đề tài....1
1.2. Mục tiêu của đồ án....1
1.3. Phạm vi nghiên cứu và triển khai....2
1.4. Tóm tắt công nghệ sử dụng....3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT....4
2.1. Khái quát về ASP.NET....4
2.1.1. .NET Framework và các phiên bản ASP.NET....4
2.1.2. Ưu điểm của ASP.NET....4
2.1.3. Kiến trúc và vòng đời của trang Web Form....5
2.1.4. Các điều khiển phía server....5
2.1.5. Điều khiển kiểm tra nhập liệu....6
2.1.6. Site Map và điều hướng....7
2.1.7. Liên kết dữ liệu và điều khiển trình bày dữ liệu....7
2.1.8. Quản lý trạng thái....7
2.1.9. Master Page, User Control và Theme....8
2.2. Các mô hình lập trình ASP.NET....8
2.2.1. ASP.NET Web Forms....8
2.2.2. ASP.NET MVC....9
2.2.3. ASP.NET Core Razor Pages....9
2.2.4. So sánh và lựa chọn mô hình cho đồ án....9
2.3. Các công nghệ liên quan....10
2.3.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server....10
2.3.2. Truy cập dữ liệu với ADO.NET....10
2.3.3. ORM và Entity Framework....11
2.3.4. Xác thực và phân quyền người dùng....12
2.3.5. Web API....12
2.3.6. Nghiệp vụ bán linh kiện điện tử và các website liên quan....12
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG....14
3.1. Phân tích yêu cầu....14
3.1.1. Mô tả bài toán....14
3.1.2. Yêu cầu chức năng....14
3.1.3. Yêu cầu phi chức năng....15
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu....16
3.2.1. Mô tả chi tiết các bảng....18
3.2.2. Ràng buộc toàn vẹn và thủ tục lưu trữ....20
3.3. Thiết kế chức năng....22
3.3.1. Lưu đồ quy trình nghiệp vụ....22
3.3.2. Lược đồ Use case....23
3.3.3. Kiến trúc hệ thống....24
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI....25
4.1. Cấu trúc dự án....25
4.1.1. Tổ chức thư mục mã nguồn....25
4.1.2. Tạo cơ sở dữ liệu....25
4.1.3. Cấu hình chuỗi kết nối trong Web.config....26
4.1.4. Hướng dẫn triển khai và chạy thử....26
4.2. Mô tả chi tiết các module chính....27
4.2.1. Module truy cập dữ liệu (lớp KetNoi)....27
4.2.2. Module giao diện chung: Theme, Master Page, User Control....27
4.2.3. Module tìm kiếm sản phẩm....28

4.2.4. Module giỏ hàng.....29
4.2.5. Module đăng ký, đăng nhập và thanh toán.....30
4.2.6. Module quản trị – thêm, sửa, xóa (CRUD).....30
4.2.7. Module báo cáo thống kê.....31
4.2.8. Module cấu hình website.....31
4.3. Giao diện chính.....33
4.3.1. Giao diện phân hệ khách hàng.....33
4.3.2. Các trang thông tin và tiện ích.....38
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....40
5.1. Tóm tắt các chức năng đã hoàn thành.....40
5.2. Demo kết quả đạt được.....40
5.3. Đánh giá so với mục tiêu ban đầu.....46
5.3.1. Mức độ đáp ứng mục tiêu.....46
5.3.2. Kết quả kiểm thử.....46
5.4. Hạn chế và hướng phát triển.....47
5.4.1. Hạn chế.....47
5.4.2. Hướng phát triển.....48
KẾT LUẬN.....49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Database Diagram của CSDL QLLinhKien trên SQL Server Management Studio.....17
Hình 3.2. Mô hình thực thể – kết hợp (ERD) của CSDL QLLinhKien.....17
Hình 3.3. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bán hàng trực tuyến.....22
Hình 3.4. Lược đồ Use case tổng quát của hệ thống.....23
Hình 3.5. Kiến trúc hệ thống website bán linh kiện điện tử.....24
Hình 4.1. Giao diện trang chủ.....33
Hình 4.2. Danh sách sản phẩm theo loại.....34
Hình 4.3. Kết quả tìm kiếm tương đối với từ khóa "cảm biến".....34
Hình 4.4. Trang chi tiết sản phẩm.....35
Hình 4.5. Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký.....35
Hình 4.6. Trang đăng nhập.....36
Hình 4.7. Giỏ hàng.....36
Hình 4.8. Trang nhập thông tin đặt hàng.....37
Hình 4.9. Đặt hàng thành công.....37
Hình 4.10. Theo dõi đơn hàng của khách.....38
Hình 5.1. Trang tổng quan quản trị.....41
Hình 5.2. Quản lý loại sản phẩm – sửa trực tiếp trên GridView.....41
Hình 5.3. Quản lý hãng sản xuất.....42
Hình 5.4. Quản lý sản phẩm – cập nhật sản phẩm.....42
Hình 5.5. Thông báo kết quả xóa sản phẩm.....43
Hình 5.6. Quản lý đơn hàng.....43
Hình 5.7. Quản lý người dùng.....44
Hình 5.8. Thống kê – báo cáo.....44
Hình 5.9. Cấu hình website.....45

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Công nghệ và môi trường phát triển.....3
Bảng 2.1. Các phiên bản chính của ASP.NET.....4
Bảng 2.2. Các giai đoạn xử lý của một Web Form.....5
Bảng 2.3. Các Web Control sử dụng trong đồ án.....6
Bảng 2.4. Các điều khiển kiểm tra nhập liệu.....6
Bảng 2.5. Các kỹ thuật quản lý trạng thái.....7
Bảng 2.6. So sánh các mô hình lập trình ASP.NET.....9
Bảng 2.7. Các lớp ADO.NET cơ bản.....11
Bảng 2.8. So sánh ADO.NET và Entity Framework.....11
Bảng 3.1. Danh sách yêu cầu chức năng.....14
Bảng 3.2. Bảng tblLoaiSP – Loại sản phẩm.....18
Bảng 3.3. Bảng tblHangSX – Hãng sản xuất.....18
Bảng 3.4. Bảng tblSanPham – Sản phẩm.....18
Bảng 3.5. Bảng tblUser – Người dùng.....19
Bảng 3.6. Bảng tblDonHang – Đơn hàng.....19
Bảng 3.7. Bảng tblChiTietDH – Chi tiết đơn hàng.....20
Bảng 3.8. Bảng tblCauHinh – Cấu hình website.....20
Bảng 3.9. Đặc tả một số Use case chính.....23
Bảng 4.1. Cấu trúc thư mục của website.....25
Bảng 4.2. Các điều khiển của trang TimKiem.aspx.....28
Bảng 5.1. Tổng hợp các chức năng đã hoàn thành.....40
Bảng 5.2. Đánh giá kết quả so với mục tiêu.....46
Bảng 5.3. Kết quả kiểm thử các chức năng.....46

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ADO.NET	ActiveX Data Objects for .NET – thư viện truy cập dữ liệu của .NET
ASP.NET	Active Server Pages .NET – nền tảng phát triển ứng dụng Web của Microsoft
CLR	Common Language Runtime – môi trường thực thi của .NET
CSDL	Cơ sở dữ liệu
COD	Cash On Delivery – thanh toán khi nhận hàng
CRUD	Create – Read – Update – Delete (thêm, đọc, sửa, xóa)
IIS	Internet Information Services – máy chủ Web của Microsoft
SP	Sản phẩm / Stored Procedure (tùy ngữ cảnh)
SQL	Structured Query Language – ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
SSMS	SQL Server Management Studio
UC	User Control – điều khiển do người dùng định nghĩa

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án trình bày quá trình xây dựng **website bán linh kiện điện tử** (vi điều khiển, cảm biến, module, động cơ, linh kiện cơ bản, dụng cụ…) phục vụ học sinh, sinh viên và người làm dự án Robotics, IoT. Bài toán đặt ra là tạo một kênh bán hàng trực tuyến cho phép khách hàng tra cứu, tìm kiếm và đặt mua linh kiện thuận tiện, đồng thời giúp người quản lý cập nhật sản phẩm, xử lý đơn hàng và theo dõi doanh thu.

Hướng tiếp cận của đồ án là áp dụng đúng các kiến thức của học phần Chuyên đề ASP.NET theo từng bước của tài liệu học tập: mô hình **ASP.NET Web Forms** với Master Page, User Control, Theme; các **Server Control** và **Validation Control**; truy cập CSDL **SQL Server** bằng **ADO.NET** (SqlConnection, SqlCommand, SqlDataAdapter, SqlParameter, SqlTransaction, Stored Procedure); trình bày dữ liệu với GridView, DetailsView, FormView, DataList; quản lý trạng thái bằng ViewState, Session, Cookie và Application.

Kết quả đạt được là một website hoàn chỉnh gồm hai phân hệ. Phân hệ khách hàng có các chức năng xem sản phẩm theo loại và hãng, tìm kiếm tương đối, xem chi tiết, thêm nhanh vào giỏ hàng, đăng ký, đăng nhập, thanh toán với hai hình thức (COD và chuyển khoản), xem xác nhận đơn hàng, theo dõi và hủy đơn, cùng các trang thông tin Giới thiệu, Đối tác, Liên hệ, Chính sách. Phân hệ quản trị có chức năng quản lý loại sản phẩm, hãng sản xuất, sản phẩm, đơn hàng, người dùng, thống kê doanh thu, sản phẩm bán chạy, tồn kho và **cấu hình website** – mọi thông tin hiển thị (tên cửa hàng, liên hệ, tài khoản ngân hàng, chính sách…) đều chỉnh sửa được từ trang quản trị. CSDL gồm 7 bảng, có đầy đủ ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, CHECK, UNIQUE và 2 thủ tục lưu trữ. Website chạy hoàn toàn offline trên máy cá nhân.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Lý do chọn đề tài

Cùng với sự phát triển của phong trào giáo dục STEM, Robotics và Internet vạn vật (IoT), nhu cầu mua sắm linh kiện điện tử như Arduino, ESP32, cảm biến, động cơ, module truyền thông… của học sinh, sinh viên và người làm dự án ngày càng tăng. Tuy nhiên, các cửa hàng linh kiện truyền thống thường tập trung ở thành phố lớn, khách hàng ở tỉnh muốn mua phải đi xa hoặc hỏi giá qua điện thoại, mạng xã hội, rất mất thời gian và khó so sánh thông số kỹ thuật.

Một website bán linh kiện điện tử giúp khách hàng tra cứu danh mục, xem thông số kỹ thuật, kiểm tra tình trạng hàng và đặt mua mọi lúc, mọi nơi. Đối với người bán, website giúp quản lý tập trung sản phẩm, tồn kho, đơn hàng và theo dõi doanh thu một cách chính xác.

Bên cạnh đó, đây là bài toán có đầy đủ các nghiệp vụ tiêu biểu của một ứng dụng Web có CSDL: hiển thị và tìm kiếm dữ liệu, thêm – xóa – sửa, quản lý phiên làm việc (giỏ hàng, đăng nhập), xử lý giao dịch và lập báo cáo thống kê. Vì vậy, em chọn đề tài **"Xây dựng website bán linh kiện điện tử"** để vận dụng và củng cố toàn bộ kiến thức của học phần Chuyên đề ASP.NET.

1.2. Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng website bán linh kiện điện tử bằng công nghệ ASP.NET Web Forms và SQL Server, hoạt động ổn định, giao diện thân thiện và đáp ứng các nghiệp vụ bán hàng trực tuyến cơ bản.

Mục tiêu cụ thể:

- Nắm vững mô hình Web Form, vòng đời trang, các Server Control, Validation Control, Master Page, User Control và Theme.
- Vận dụng ADO.NET để kết nối, truy vấn và cập nhật CSDL SQL Server; sử dụng tham số, thủ tục lưu trữ và giao tác (transaction).
- Phân tích, thiết kế CSDL gồm 7 bảng với đầy đủ ràng buộc toàn vẹn phù hợp với nghiệp vụ bán hàng.

- Xây dựng phân hệ khách hàng: xem, tìm kiếm tương đối, xem chi tiết, giỏ hàng, đăng ký, đăng nhập, thanh toán (COD, chuyển khoản), theo dõi đơn hàng và các trang thông tin cửa hàng.
- Xây dựng phân hệ quản trị: quản lý loại, hãng, sản phẩm, đơn hàng, người dùng, thống kê – báo cáo và cấu hình thông tin hiển thị của website.

1.3. Phạm vi nghiên cứu và triển khai

Đối tượng nghiên cứu: Công nghệ ASP.NET Web Forms trên .NET Framework, thư viện ADO.NET, hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server và nghiệp vụ bán hàng trực tuyến của một cửa hàng linh kiện điện tử.

Phạm vi nghiên cứu:

- Website phục vụ một cửa hàng với hai nhóm người dùng: khách hàng và quản trị viên.
- Quản lý các mặt hàng thuộc 8 nhóm: vi điều khiển & board, cảm biến, module chức năng, động cơ & driver, linh kiện cơ bản, nguồn & pin, màn hình, dụng cụ & phụ kiện.
- Hai hình thức thanh toán: thanh toán khi nhận hàng (COD) và chuyển khoản ngân hàng (website hiển thị thông tin tài khoản, cửa hàng tự đối soát); chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và đơn vị vận chuyển.
- Website chạy offline trên máy cá nhân với IIS Express và SQL Server 2025; giao diện, phông chữ được đóng gói sẵn, không phụ thuộc Internet.

Phương pháp thực hiện:

- **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** nghiên cứu Tài liệu giảng dạy môn Chuyên đề ASP.NET [10] và hướng dẫn thực hiện đồ án của học phần [9], tài liệu trực tuyến của TutorialsPoint [11], W3Schools [12], [13] và tài liệu chính thức của Microsoft về ASP.NET, ADO.NET, SQL Server [1], [6], [8].
- **Phương pháp khảo sát thực tế:** tham khảo cách tổ chức danh mục, trang chi tiết, giỏ hàng của các website bán linh kiện điện tử đang hoạt động ở Việt Nam.
- **Phương pháp phân tích – thiết kế hệ thống:** mô tả bài toán, xác định yêu cầu, thiết kế CSDL, lược đồ Use case và kiến trúc hệ thống.

– **Phương pháp thực nghiệm:** cài đặt từng bước theo tài liệu học tập, chạy thử, kiểm thử từng chức năng với dữ liệu mẫu và hoàn thiện.

1.4. Tóm tắt công nghệ sử dụng

Đồ án sử dụng bộ công nghệ của Microsoft cho ứng dụng Web có CSDL: **ASP.NET Web Forms** trên .NET Framework 4.8 với ngôn ngữ C# xây dựng giao diện và xử lý phía server; **ADO.NET** kết nối và thao tác dữ liệu; **SQL Server** lưu trữ dữ liệu; **IIS Express** làm máy chủ Web khi phát triển. Giao diện dùng HTML5, CSS3 theo Theme riêng, tự co giãn theo kích thước màn hình (máy tính, máy tính bảng, điện thoại) bằng kỹ thuật Responsive Web Design [12]. Môi trường cụ thể như Bảng 1.1.

Bảng 1.1. *Công nghệ và môi trường phát triển*

Thành phần	Công nghệ / phiên bản
Hệ điều hành	Windows 10/11
Công cụ lập trình	Visual Studio Community 2026 – ASP.NET Web Site (Web Forms), ngôn ngữ C#
Nền tảng	.NET Framework 4.8, IIS Express
Hệ quản trị CSDL	SQL Server 2025 (17.x), SQL Server Management Studio 22
Giao diện	HTML5, CSS3 (Theme LinhKien, phông Be Vietnam Pro đóng gói offline), Validation Controls
Trình duyệt kiểm thử	Google Chrome, Microsoft Edge

Các công nghệ trên được chọn vì bám sát nội dung học phần Chuyên đề ASP.NET [10], miễn phí cho mục đích học tập, chạy hoàn toàn trên máy cá nhân mà không cần Internet và thuận tiện khi giảng viên tải mã nguồn về chạy thử.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Khái quát về ASP.NET

2.1.1. .NET Framework và các phiên bản ASP.NET

.NET Framework là nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft, gồm hai thành phần chính: **CLR (Common Language Runtime)** – môi trường thực thi chịu trách nhiệm quản lý bộ nhớ, thu gom rác, bảo mật, xử lý ngoại lệ; và **thư viện lớp cơ sở (Base Class Library)** – tập hợp các lớp dựng sẵn như System.Data (truy cập dữ liệu), System.Web (ứng dụng Web), System.Xml, System.IO… Mã nguồn viết bằng C#, VB.NET được biên dịch sang ngôn ngữ trung gian (MSIL), sau đó CLR biên dịch tức thời (JIT) thành mã máy để thực thi [11].

ASP.NET ra đời năm 2002 cùng .NET Framework 1.0 và phát triển qua nhiều thế hệ. Các mốc chính được tóm tắt trong Bảng 2.1 [8], [11].

Bảng 2.1. *Các phiên bản chính của ASP.NET*

Phiên bản	Năm	Điểm mới chính
ASP.NET 1.0 – 1.1	2002 – 2003	Mô hình Web Forms, code-behind, ViewState, Server Control
ASP.NET 2.0	2005	Master Page, Theme/Skin, Site Map, GridView, DetailsView, FormView, Membership
ASP.NET 3.5	2007	LINQ, ASP.NET AJAX, ListView
ASP.NET 4.0 – 4.5	2010 – 2012	Routing, Model Binding, Entity Framework, MVC và Web API đi kèm
ASP.NET 4.8	2019	Phiên bản cuối của .NET Framework, vẫn được hỗ trợ trên Windows; đồ án sử dụng phiên bản này
ASP.NET Core (1.0 → 8, 9…)	2016 – nay	Mã nguồn mở, đa nền tảng, gồm MVC, Razor Pages, Web API, Blazor

2.1.2. Ưu điểm của ASP.NET

ASP.NET là công nghệ phát triển ứng dụng Web chạy trên máy chủ, là một phần của .NET Framework. Theo tài liệu học tập [10], ASP.NET có 7 tính năng quan trọng:

1. ASP.NET được tích hợp với .NET Framework, sử dụng được toàn bộ thư viện lớp của .NET.
2. ASP.NET được biên dịch, không thông dịch nên tốc độ thực thi cao.

3. ASP.NET hỗ trợ đa ngôn ngữ (C#, VB.NET…).
4. ASP.NET thực thi trong môi trường Common Language Runtime.
5. ASP.NET hướng đối tượng: mỗi trang, mỗi điều khiển đều là một đối tượng có thuộc tính, phương thức, sự kiện.
6. ASP.NET hỗ trợ đa thiết bị và đa trình duyệt: điều khiển phía server tự sinh mã HTML phù hợp.
7. ASP.NET dễ triển khai và cấu hình thông qua tập tin Web.config.

2.1.3. Kiến trúc và vòng đời của trang Web Form

Web Form là trang .aspx gồm hai phần: phần giao diện (thẻ HTML và Server Control) và phần mã xử lý **code-behind** (.aspx.cs). Khi người dùng tương tác (nhấn nút, chọn mục…), trang được gửi ngược về server (**PostBack**), server tái tạo trạng thái các điều khiển nhờ ViewState, xử lý sự kiện và trả về HTML mới. Theo tài liệu học tập [10] và tài liệu của Microsoft [8], một Web Form trải qua các giai đoạn sau:

Bảng 2.2. *Các giai đoạn xử lý của một Web Form*

Giai đoạn	Mô tả	Áp dụng trong đồ án
Khởi tạo Page framework (Init)	Tạo các điều khiển, khôi phục ViewState	Admin.master kiểm tra quyền Admin trong Page_Init
Khởi tạo mã người dùng (Load)	Sự kiện Page_Load, kiểm tra IsPostBack	Nạp dữ liệu lần đầu khi ! IsPostBack
Kiểm tra (Validation)	Các Validation Control kiểm tra dữ liệu	Page.IsValid trước khi lưu
Quản lý sự kiện (Event handling)	Thực thi Click, SelectedIndexChanged, RowUpdating…	Thêm/sửa/xóa trên GridView
Liên kết dữ liệu (Data binding)	Gọi DataBind() cho các điều khiển dữ liệu	GridView, DataList, FormView
Dọn dẹp (Cleanup)	Giải phóng tài nguyên, đóng kết nối	Khối using đóng SqlConnection

2.1.4. Các điều khiển phía server

HTML Server Control là thẻ HTML thông thường được thêm thuộc tính runat="server" để lập trình phía server. Web Control (tiền tố asp:) là các điều khiển giàu tính năng hơn, có mô hình sự kiện thống nhất và tự sinh HTML phù hợp với trình duyệt. Các Web Control chính được sử dụng trong đồ án:

Bảng 2.3. *Các Web Control sử dụng trong đồ án*

Điều khiển	Chức năng	Sử dụng tại
TextBox, Label, Button, LinkButton, HyperLink	Nhập liệu, hiển thị, nút lệnh, liên kết	Hầu hết các trang
DropDownList, CheckBox	Chọn loại, hãng, trạng thái	TimKiem, QLSanPham, QLDonHang
FileUpload, Image, HiddenField	Tải và hiển thị hình sản phẩm, lưu mã đang sửa	QLSanPham
Panel, PlaceHolder	Nhóm điều khiển, ẩn/hiện vùng, DefaultButton	Site.master, DatHang
RadioButtonList (AutoPostBack)	Chọn một trong nhiều mục, gửi về server ngay khi chọn	Chọn hình thức thanh toán
GridView, DetailsView, FormView	Trình bày dữ liệu dạng bảng / một bản ghi	Giỏ hàng, các trang quản trị, chi tiết
DataList, Repeater	Lưới sản phẩm, danh mục	Trang chủ, SanPham, ucDanhMuc
SiteMapPath	Hiển thị đường dẫn vị trí trang	Admin.master

2.1.5. Điều khiển kiểm tra nhập liệu

Validation Control giúp kiểm tra dữ liệu người dùng nhập ở cả phía client (JavaScript) và phía server (Page.IsValid). Thuộc tính quan trọng gồm ControlToValidate, ErrorMessage, Display, ValidationGroup.

Bảng 2.4. *Các điều khiển kiểm tra nhập liệu*

Điều khiển	Chức năng	Ví dụ trong đồ án
RequiredFieldValidator	Bắt buộc nhập	Tên đăng nhập, mật khẩu, tên sản phẩm
CompareValidator	So sánh với điều khiển/giá trị khác	Nhập lại mật khẩu; giá đến ≥ giá từ
RangeValidator	Giá trị nằm trong khoảng	Số lượng mua 1 … tồn kho; đơn giá ≥ 0
RegularExpressionValidator	Kiểm tra theo biểu thức chính quy	Email (đăng ký, thanh toán), số điện thoại ^0\d{9}$, đuôi file hình
CustomValidator	Kiểm tra theo hàm tự viết (server)	Tên đăng nhập, email đã tồn tại
ValidationSummary	Tổng hợp thông báo lỗi	Trang đăng ký

2.1.6. Site Map và điều hướng

Tập tin **Web.sitemap** mô tả cấu trúc phân cấp các trang dưới dạng XML (thẻ siteMapNode với url, title, description). Lớp **SiteMap** cho phép đọc cấu trúc này trong code (SiteMap.RootNode.ChildNodes), còn điều khiển **SiteMapPath** tự hiển thị đường dẫn vị trí trang hiện tại. Đồ án dùng Web.sitemap để tạo menu và đường dẫn cho khu vực quản trị.

2.1.7. Liên kết dữ liệu và điều khiển trình bày dữ liệu

Liên kết dữ liệu (Data Binding) gồm liên kết đơn trị (gán một giá trị cho thuộc tính, biểu thức <%# … %>) và liên kết có lặp (gán DataSource là DataTable/DataView rồi gọi DataBind()). Trong template, phương thức Eval("TenCot") dùng để hiển thị, Bind("TenCot") dùng cho liên kết hai chiều [11].

- **GridView:** hiển thị dạng bảng; hỗ trợ BoundField, TemplateField, HyperLinkField, CheckBoxField, CommandField; phân trang (AllowPaging); các sự kiện RowEditing, RowCancelingEdit, RowUpdating, RowDeleting, RowCommand, SelectedIndexChanged, PageIndexChanging, RowDataBound.
- **DetailsView:** hiển thị một bản ghi theo dạng dọc, mỗi trường một dòng.
- **FormView:** hiển thị một bản ghi bằng template tự thiết kế (ItemTemplate, EmptyDataTemplate).
- **DataList, Repeater:** lặp template cho mỗi bản ghi; DataList hỗ trợ RepeatColumns để chia cột; kết hợp **PagedDataSource** để phân trang. Sự kiện **ItemCommand** bắt nút lệnh đặt trong template (ví dụ nút thêm nhanh vào giỏ trên thẻ sản phẩm).

2.1.8. Quản lý trạng thái

Bảng 2.5. *Các kỹ thuật quản lý trạng thái*

Kỹ thuật	Phạm vi lưu	Ứng dụng trong đồ án
ViewState	Trong trang (trường ẩn __VIEWSTATE)	Trang hiện tại khi phân trang, mã đơn hàng đang xem
Cookie	Trình duyệt người dùng	Ghi nhớ tên đăng nhập 7 ngày
Session	Server, riêng từng người dùng	Thông tin đăng nhập, giỏ hàng (DataTable)

Kỹ thuật	Phạm vi lưu	Ứng dụng trong đồ án
Application	Server, dùng chung toàn ứng dụng	Lượt truy cập, số người online; bộ nhớ đệm cấu hình website
Global.asax	Sự kiện ứng dụng	Application_Start, Session_Start, Session_End
Web.config	Cấu hình ứng dụng	Chuỗi kết nối, Theme, Session timeout, culture vi-VN, mã hóa UTF-8

2.1.9. Master Page, User Control và Theme

- **Master Page** (.master) định nghĩa bố cục chung (header, menu, footer) với các vùng ContentPlaceHolder; trang nội dung khai báo MasterPageFile và đặt nội dung trong thẻ asp:Content. Đồ án có Site.master cho khách hàng và Admin.master cho quản trị.
- **User Control** (.ascx) là điều khiển do người dùng tự xây dựng, đăng ký bằng chỉ thị <%@ Register %> và tái sử dụng ở nhiều trang. Đồ án xây dựng ucDanhMuc.ascx hiển thị danh mục loại và thương hiệu.
- **Theme** đặt trong thư mục App_Themes, gồm tập tin CSS và Skin (định dạng mặc định cho điều khiển). Khai báo <pages theme="LinhKien"> trong Web.config để áp dụng cho toàn website. Theme của đồ án đóng gói sẵn phông chữ Be Vietnam Pro (tập tin .woff2 khai báo bằng @font-face) nên hiển thị đúng tiếng Việt khi chạy offline.
- **Thuộc tính MasterType:** khai báo <%@ MasterType VirtualPath="~/Site.master" %> giúp trang nội dung gọi trực tiếp phương thức công khai của Master Page (Master.ThemNhanhVaoGio, Master.HienCotTrai) mà không cần ép kiểu.

2.2. Các mô hình lập trình ASP.NET

Trên nền ASP.NET, Microsoft cung cấp nhiều mô hình lập trình khác nhau để xây dựng ứng dụng Web. Ba mô hình phổ biến là Web Forms, MVC và Razor Pages.

2.2.1. ASP.NET Web Forms

Web Forms mô phỏng cách lập trình ứng dụng Windows trên Web: người lập trình kéo thả Server Control lên trang .aspx, viết hàm xử lý sự kiện (Button_Click, RowUpdating…) trong tập tin code-behind. Trạng thái của các điều khiển được lưu tự

động qua ViewState, mỗi lần người dùng thao tác trang được gửi về server (postback) [8]. Ưu điểm của Web Forms là phát triển nhanh, có sẵn nhiều điều khiển dữ liệu mạnh (GridView, DetailsView, FormView, DataList), dễ tiếp cận với người mới. Hạn chế là HTML sinh ra khó kiểm soát hoàn toàn, ViewState làm tăng dung lượng trang và chỉ chạy trên Windows với .NET Framework.

2.2.2. ASP.NET MVC

MVC (Model – View – Controller) tách ứng dụng thành ba thành phần: **Model** chứa dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, **View** là giao diện (cú pháp Razor .cshtml), **Controller** tiếp nhận yêu cầu, gọi Model và chọn View để trả về [7]. Địa chỉ URL được ánh xạ tới phương thức (action) của Controller thông qua routing, không còn ViewState hay postback. MVC giúp kiểm soát hoàn toàn mã HTML, dễ kiểm thử tự động và phù hợp với dự án lớn, nhiều người cùng phát triển; đổi lại người lập trình phải tự viết nhiều mã giao diện hơn.

2.2.3. ASP.NET Core Razor Pages

Razor Pages là mô hình hướng trang của ASP.NET Core. Mỗi trang gồm tập tin giao diện .cshtml và lớp PageModel (.cshtml.cs) chứa các phương thức OnGet, OnPost xử lý yêu cầu [5]. Cách tổ chức này gần giống Web Forms (mỗi trang tự xử lý dữ liệu của mình) nhưng dùng cú pháp Razor, chạy đa nền tảng trên .NET hiện đại và không dùng ViewState.

2.2.4. So sánh và lựa chọn mô hình cho đồ án

Bảng 2.6. *So sánh các mô hình lập trình ASP.NET*

Tiêu chí	Web Forms	MVC	Razor Pages
Cách tổ chức	Trang .aspx + code-behind, hướng sự kiện	Tách Model – View – Controller	Trang .cshtml + PageModel
Quản lý trạng thái	ViewState, postback tự động	Không ViewState	Không ViewState
Kiểm soát HTML	Một phần (Server Control sinh mã)	Toàn phần	Toàn phần
Điều khiển dữ liệu dựng sẵn	Nhiều (GridView, DataList…)	Ít, tự viết bằng Razor	Ít, dùng Tag Helper

Tiêu chí	Web Forms	MVC	Razor Pages
Nền tảng	.NET Framework, Windows	.NET Framework / .NET Core	.NET Core, đa nền tảng
Phù hợp	Học tập, ứng dụng quản lý, phát triển nhanh	Dự án lớn, cần kiểm thử	Ứng dụng mới trên .NET hiện đại

Đồ án chọn **Web Forms** vì đây là mô hình được giảng dạy trong học phần [10], tận dụng được các điều khiển dữ liệu dựng sẵn để xây dựng nhanh các trang quản trị (thêm, sửa, xóa trực tiếp trên GridView), đồng thời thể hiện rõ các kiến thức về vòng đời trang, sự kiện, ViewState, Session, Master Page và Theme. Hướng chuyển đổi sang ASP.NET Core MVC được đề xuất ở phần hướng phát triển.

2.3. Các công nghệ liên quan

2.3.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

SQL Server là hệ quản trị CSDL quan hệ của Microsoft, hỗ trợ ngôn ngữ T-SQL, ràng buộc toàn vẹn (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, DEFAULT), thủ tục lưu trữ, giao tác và công cụ quản trị trực quan SSMS (thiết kế bảng, vẽ Database Diagram). Đồ án sử dụng SQL Server 2025 (phiên bản 17.x) cài trên máy cá nhân, kết nối bằng Windows Authentication [6], [13].

Thủ tục lưu trữ (Stored Procedure) là tập lệnh SQL được biên dịch và lưu trên SQL Server; khi gọi từ ADO.NET cần đặt CommandType = StoredProcedure và truyền tham số. Giao tác (Transaction) bảo đảm tính nguyên tử: hoặc mọi lệnh đều thành công (Commit), hoặc không lệnh nào có hiệu lực (Rollback). Đồ án dùng giao tác khi lưu đơn hàng: thêm đơn, thêm chi tiết và trừ tồn kho phải cùng thành công [1], [10].

2.3.2. Truy cập dữ liệu với ADO.NET

ADO.NET là tập hợp các lớp của .NET dùng để truy cập dữ liệu, gồm hai thành phần: **Data Provider** (kết nối và thực thi lệnh với nguồn dữ liệu cụ thể – với SQL Server là không gian tên System.Data.SqlClient) và **DataSet** (bộ nhớ đệm dữ liệu ngắt kết nối gồm các DataTable, DataRow, DataColumn) [1].

Bảng 2.7. *Các lớp ADO.NET cơ bản*

Lớp	Vai trò
SqlConnection	Mở/đóng kết nối tới SQL Server theo chuỗi kết nối
SqlCommand	Thực thi câu lệnh SQL hoặc thủ tục lưu trữ: ExecuteNonQuery (INSERT/UPDATE/DELETE), ExecuteScalar (trả 1 giá trị), ExecuteReader (đọc tuần tự)
SqlParameter	Truyền tham số cho câu lệnh, chống lỗi SQL Injection
SqlDataReader	Đọc dữ liệu một chiều, chỉ đọc, tốc độ cao
SqlDataAdapter	Cầu nối giữa CSDL và DataSet/DataTable (phương thức Fill)
DataSet, DataTable	Lưu dữ liệu trong bộ nhớ, hỗ trợ Select, Compute, cột biểu thức
SqlTransaction	Gom nhiều lệnh thành một giao tác: Commit hoặc Rollback

Chuỗi kết nối cho biết máy chủ (Data Source), tên CSDL (Initial Catalog) và cách xác thực (Integrated Security hoặc User ID/Password). Theo Bước 3 bài tập chương 5 của tài liệu, chuỗi kết nối được đặt trong thẻ <appSettings> của Web.config và được đọc trong code bằng ConfigurationManager.AppSettings["ConnectionString"]. Cách làm này giúp thay đổi máy chủ CSDL mà không phải sửa mã nguồn.

2.3.3. ORM và Entity Framework

ORM (Object – Relational Mapping) là kỹ thuật ánh xạ bảng trong CSDL quan hệ thành lớp đối tượng trong chương trình, giúp người lập trình thao tác dữ liệu bằng đối tượng thay vì viết câu lệnh SQL. **Entity Framework (EF)** là ORM chính thức của Microsoft: mỗi bảng tương ứng một lớp thực thể, lớp DbContext quản lý kết nối và theo dõi thay đổi, truy vấn được viết bằng LINQ và EF tự sinh câu lệnh SQL; EF hỗ trợ cách tiếp cận Database First và Code First (kèm Migration để cập nhật cấu trúc CSDL) [3].

Bảng 2.8. *So sánh ADO.NET và Entity Framework*

Tiêu chí	ADO.NET (đồ án sử dụng)	Entity Framework
Cách truy vấn	Viết SQL, truyền SqlParameter	LINQ trên đối tượng, EF sinh SQL
Hiệu năng	Cao, kiểm soát từng câu lệnh	Thấp hơn một chút do lớp ánh xạ
Lượng mã	Nhiều hơn (gom vào lớp KetNoi)	Ít hơn, có sẵn thêm/sửa/xóa
Kiến thức yêu cầu	SQL, các lớp Connection, Command, Adapter	LINQ, DbContext, Migration

Đồ án dùng **ADO.NET** trực tiếp vì đây là nội dung trọng tâm của học phần, giúp hiểu rõ cách ứng dụng làm việc với SQL Server; các lệnh lặp lại được gom vào lớp KetNoi nên mã nguồn vẫn gọn.

2.3.4. Xác thực và phân quyền người dùng

Xác thực (Authentication) là xác định người dùng là ai, **phân quyền (Authorization)** là xác định người dùng được làm gì. ASP.NET cung cấp sẵn Forms Authentication (khai báo trong Web.config, cấp cookie xác thực), Membership và ASP.NET Identity – thư viện quản lý tài khoản, mật khẩu băm, vai trò, đăng nhập bằng tài khoản ngoài [4].

Đồ án tự xây dựng cơ chế xác thực đơn giản, phù hợp phạm vi học phần: tài khoản lưu trong bảng tblUser, mật khẩu băm **SHA-256** trước khi lưu và khi so sánh; đăng nhập thành công thì lưu Username, HoTen, Role vào **Session**; tùy chọn ghi nhớ tên đăng nhập bằng **Cookie**. Phân quyền theo cột Role (Admin/KhachHang): trang Admin.master kiểm tra Session trong sự kiện Page_Init, người không có quyền bị chuyển về trang đăng nhập; tài khoản bị khóa (TrangThai = 0) không đăng nhập được.

2.3.5. Web API

Web API là dịch vụ cung cấp dữ liệu qua giao thức HTTP theo kiến trúc REST: mỗi tài nguyên có một địa chỉ URL, thao tác bằng các phương thức GET (đọc), POST (thêm), PUT (sửa), DELETE (xóa) và dữ liệu trả về thường ở dạng JSON. ASP.NET Web API và ASP.NET Core Web API cho phép xây dựng dịch vụ này để phục vụ ứng dụng di động, ứng dụng JavaScript hoặc hệ thống khác [2]. Đồ án là website Web Forms xử lý toàn bộ phía server nên chưa xây dựng Web API; đây là hướng mở rộng khi phát triển ứng dụng di động cho cửa hàng.

2.3.6. Nghiệp vụ bán linh kiện điện tử và các website liên quan

Linh kiện điện tử có đặc thù là nhiều mã hàng nhỏ, giá thấp, khách hàng thường mua nhiều loại trong một lần và rất quan tâm đến **thông số kỹ thuật** (điện áp, giao tiếp, kích thước…). Quy trình nghiệp vụ gồm: nhập danh mục và hàng hóa → khách tra cứu, chọn hàng vào giỏ → khách thanh toán (COD hoặc chuyển khoản) → cửa hàng xác nhận, giao hàng, thu tiền → cập nhật trạng thái đơn → tổng hợp doanh thu, theo dõi tồn kho để nhập thêm hàng.

Hiện nay tại Việt Nam có nhiều website bán linh kiện điện tử như Hshop.vn, Nshop, IC Đây Rồi… Các website này đều có chung các chức năng: phân loại sản phẩm theo nhóm, tìm kiếm theo tên, trang chi tiết có thông số kỹ thuật, giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến. Đồ án tham khảo cách tổ chức danh mục, trang chi tiết, hộp thông báo thêm giỏ hàng, trang thanh toán và trang liên hệ của các website trên, đồng thời tập trung cài đặt đầy đủ các kỹ thuật đã học trong học phần ASP.NET Web Forms.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu

3.1.1. Mô tả bài toán

Cửa hàng **Linh Kiện TVU** kinh doanh linh kiện điện tử phục vụ học tập và làm dự án Robotics, IoT. Cửa hàng cần một website với các yêu cầu nghiệp vụ như sau:

- Mỗi **sản phẩm** thuộc một **loại sản phẩm** và một **hãng sản xuất**; có tên, đơn giá, số lượng tồn, hình ảnh, thông số kỹ thuật, mô tả và trạng thái kinh doanh.
- **Khách vãng lai** được xem sản phẩm theo loại, theo hãng, tìm kiếm tương đối theo từ khóa, lọc theo khoảng giá, xem chi tiết và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Muốn đặt hàng, khách phải **đăng ký** tài khoản và **đăng nhập**.
- Khi thanh toán, khách nhập thông tin người nhận (họ tên, điện thoại, email, địa chỉ giao) và chọn **hình thức thanh toán**: thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc chuyển khoản ngân hàng. Hệ thống lưu **đơn hàng** gồm nhiều **chi tiết đơn hàng** (sản phẩm, số lượng, đơn giá tại thời điểm mua), trừ số lượng tồn kho rồi hiển thị trang xác nhận kèm thông tin chuyển khoản. Số lượng mua không được vượt quá tồn kho.
- Đơn hàng có các trạng thái: Chờ xử lý → Đang giao → Hoàn thành, hoặc Đã hủy. Khách được hủy đơn khi đơn còn ở trạng thái Chờ xử lý; khi hủy, số lượng được hoàn lại kho.
- **Quản trị viên** quản lý loại, hãng, sản phẩm, đơn hàng, người dùng (khóa/mở khóa, phân quyền, đặt lại mật khẩu), xem thống kê doanh thu theo tháng, sản phẩm bán chạy, doanh thu theo loại, tồn kho.
- Mọi **thông tin hiển thị** của cửa hàng (tên, khẩu hiệu, hotline, email, địa chỉ, giờ làm việc, tài khoản ngân hàng, nội dung giới thiệu, chính sách…) được lưu trong CSDL để quản trị viên tự chỉnh sửa mà không cần sửa mã nguồn.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1. *Danh sách yêu cầu chức năng*

STT	Chức năng	Mô tả	Người dùng
1	Xem sản phẩm	Trang chủ (sản phẩm mới, bán chạy), xem theo loại, theo hãng, sắp xếp, phân trang	Khách

STT	Chức năng	Mô tả	Người dùng
2	Tìm kiếm	Tìm tương đối theo từ khóa (tên, thông số, mô tả, hãng), lọc theo loại và khoảng giá	Khách
3	Xem chi tiết	Hình, giá, tồn kho, thông số kỹ thuật, sản phẩm cùng loại	Khách
4	Giỏ hàng	Thêm nhanh từ thẻ sản phẩm (hộp thông báo), tăng/giảm số lượng, xóa; kiểm tra tồn kho	Khách
5	Đăng ký	Tạo tài khoản, kiểm tra dữ liệu và trùng tên đăng nhập/email	Khách
6	Đăng nhập / Đăng xuất	Xác thực bằng mật khẩu băm SHA-256, ghi nhớ đăng nhập bằng Cookie	Khách hàng, Admin
7	Thanh toán	Nhập thông tin nhận hàng (có email), chọn COD hoặc chuyển khoản, lưu đơn bằng giao tác	Khách hàng
8	Xác nhận đơn hàng	Hiển thị thông tin nhận hàng và thông tin chuyển khoản (có nút sao chép)	Khách hàng
9	Theo dõi đơn hàng	Xem danh sách, chi tiết đơn; hủy đơn đang chờ xử lý	Khách hàng
10	Trang thông tin	Giới thiệu, Đối tác, Liên hệ (bản đồ), Chính sách; nút hỗ trợ nổi và thẻ thông tin Zalo	Khách
11	Quản lý loại sản phẩm	Thêm, sửa, xóa trực tiếp trên GridView; không xóa loại đang có sản phẩm	Admin
12	Quản lý hãng sản xuất	Thêm, sửa, xóa; kiểm tra ràng buộc	Admin
13	Quản lý sản phẩm	Thêm, sửa (tải hình), xóa, tìm kiếm, lọc theo loại	Admin
14	Quản lý đơn hàng	Lọc, tra cứu, xem chi tiết (hình thức thanh toán, email), cập nhật trạng thái	Admin
15	Quản lý người dùng	Tìm kiếm, khóa/mở khóa, đổi quyền, đặt lại mật khẩu, xóa	Admin
16	Thống kê – báo cáo	Doanh thu 12 tháng, top bán chạy theo khoảng ngày, doanh thu theo loại, tồn kho	Admin
17	Cấu hình website	Sửa thông tin cửa hàng, liên hệ, tài khoản ngân hàng, banner, giới thiệu, chính sách	Admin

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

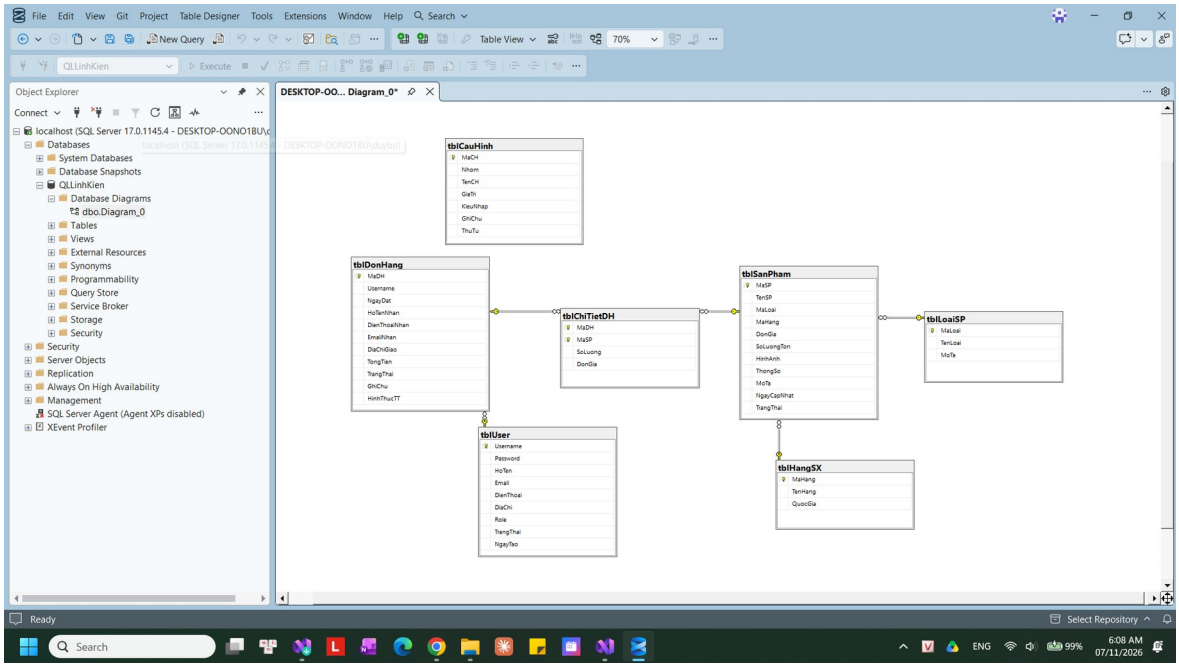
– Giao diện thống nhất, màu sắc hài hòa, có thực đơn rõ ràng cho từng phân hệ.

- Dữ liệu nhập được kiểm tra ở cả client và server; mọi câu lệnh SQL dùng tham số để chống SQL Injection.
- Mật khẩu không lưu dạng rõ mà lưu chuỗi băm SHA-256.
- Trang quản trị chỉ truy cập được khi đăng nhập với vai trò Admin.
- Website chạy được khi không có Internet: phông chữ đóng gói trong Theme, bản đồ trang Liên hệ tự thay bằng khung địa chỉ khi mất mạng.
- Thông tin hiển thị nhập vào trang cấu hình được mã hóa HTML trước khi xuất ra trang để chống chèn mã.

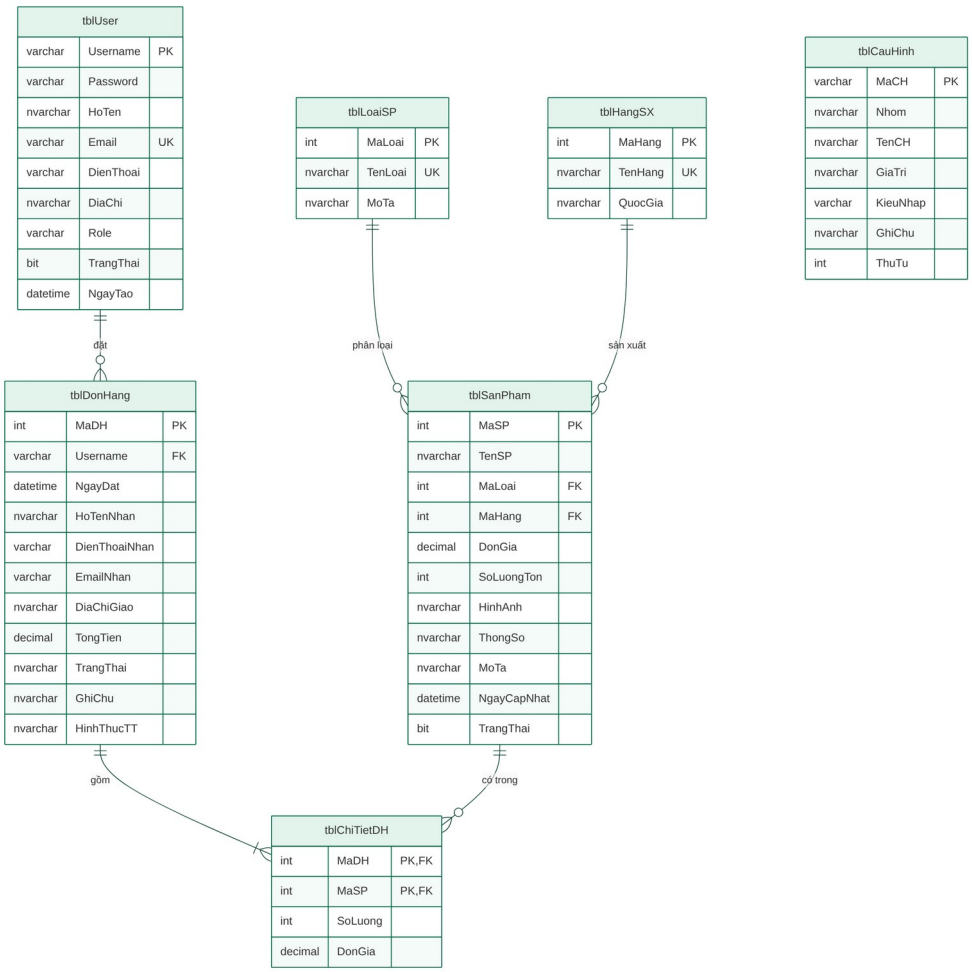
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Từ mô tả bài toán, CSDL **QLLinhKien** được thiết kế gồm 7 bảng. Lược đồ quan hệ như sau (gạch dưới là khóa chính, # là khóa ngoại):

- tblLoaiSP (*MaLoai*, TenLoai, MoTa)
- tblHangSX (*MaHang*, TenHang, QuocGia)
- tblSanPham (*MaSP*, TenSP, #MaLoai, #MaHang, DonGia, SoLuongTon, HinhAnh, ThongSo, MoTa, NgayCapNhat, TrangThai)
- tblUser (*Username*, Password, HoTen, Email, DienThoai, DiaChi, Role, TrangThai, NgayTao)
- tblDonHang (*MaDH*, #Username, NgayDat, HoTenNhan, DienThoaiNhan, EmailNhan, DiaChiGiao, TongTien, TrangThai, GhiChu, HinhThucTT)
- tblChiTietDH (*#MaDH, #MaSP*, SoLuong, DonGia)
- tblCauHinh (*MaCH*, Nhom, TenCH, GiaTri, KieuNhap, GhiChu, ThuTu)



Hình 3.1. *Database Diagram của CSDL QLLinhKien trên SQL Server Management Studio*



Hình 3.2. *Mô hình thực thể – kết hợp (ERD) của CSDL QLLinhKien*

3.2.1. Mô tả chi tiết các bảng

Bảng 3.2. *Bảng tblLoaiSP – Loại sản phẩm*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MaLoai	INT IDENTITY	PK	Mã loại, tự tăng
TenLoai	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên loại sản phẩm
MoTa	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả loại

Bảng 3.3. *Bảng tblHangSX – Hãng sản xuất*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MaHang	INT IDENTITY	PK	Mã hãng, tự tăng
TenHang	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên hãng
QuocGia	NVARCHAR(50)	NULL	Quốc gia

Bảng 3.4. *Bảng tblSanPham – Sản phẩm*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MaSP	INT IDENTITY	PK	Mã sản phẩm
TenSP	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên sản phẩm
MaLoai	INT	FK → tblLoaiSP	Loại sản phẩm
MaHang	INT	FK → tblHangSX	Hãng sản xuất
DonGia	DECIMAL(18,0)	CHECK (DonGia >= 0)	Đơn giá bán (đồng)
SoLuongTon	INT	DEFAULT 0, CHECK (>= 0)	Số lượng tồn kho
HinhAnh	NVARCHAR(200)	NULL	Tên tập tin hình
ThongSo	NVARCHAR(500)	NULL	Thông số kỹ thuật
MoTa	NVARCHAR(MAX)	NULL	Mô tả chi tiết
NgayCapNhat	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày cập nhật
TrangThai	BIT	DEFAULT 1	1: đang bán, 0: ngừng bán

Bảng 3.5. *Bảng tblUser – Người dùng*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
Username	VARCHAR(50)	PK	Tên đăng nhập
Password	VARCHAR(64)	NOT NULL	Mật khẩu băm SHA-256
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email
DienThoai	VARCHAR(15)	NULL	Số điện thoại
DiaChi	NVARCHAR(200)	NULL	Địa chỉ
Role	VARCHAR(20)	CHECK IN ('Admin','KhachHang')	Vai trò
TrangThai	BIT	DEFAULT 1	1: hoạt động, 0: bị khóa
NgayTao	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo tài khoản

Bảng 3.6. *Bảng tblDonHang – Đơn hàng*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MaDH	INT IDENTITY	PK	Mã đơn hàng
Username	VARCHAR(50)	FK → tblUser	Tài khoản đặt hàng
NgayDat	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày đặt
HoTenNhan	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên người nhận
DienThoaiNhan	VARCHAR(15)	NOT NULL	Điện thoại người nhận
EmailNhan	VARCHAR(100)	NULL	Email nhận thông tin đơn hàng
DiaChiGiao	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Địa chỉ giao hàng
TongTien	DECIMAL(18,0)	DEFAULT 0	Tổng tiền đơn hàng
TrangThai	NVARCHAR(30)	CHECK IN (4 trạng thái)	Chờ xử lý / Đang giao / Hoàn thành / Đã hủy
GhiChu	NVARCHAR(255)	NULL	Ghi chú
HinhThucTT	NVARCHAR(30)	DEFAULT N'COD', CHECK IN ('COD', 'Chuyển khoản')	Hình thức thanh toán

Bảng 3.7. *Bảng tblChiTietDH – Chi tiết đơn hàng*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MaDH	INT	PK, FK → tblDonHang (ON DELETE CASCADE)	Mã đơn hàng
MaSP	INT	PK, FK → tblSanPham	Mã sản phẩm
SoLuong	INT	CHECK (SoLuong > 0)	Số lượng mua
DonGia	DECIMAL(18,0)	CHECK (DonGia >= 0)	Đơn giá tại thời điểm mua

Bảng 3.8. *Bảng tblCauHinh – Cấu hình website*

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
MaCH	VARCHAR(50)	PK	Mã mục cấu hình (Hotline, DiaChi, CK_SoTaiKhoan…)
Nhom	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Nhóm hiển thị thành tab (Cửa hàng, Thanh toán…)
TenCH	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên mục hiển thị cho Admin
GiaTri	NVARCHAR(MAX)	NULL	Nội dung hiển thị trên website
KieuNhap	VARCHAR(10)	CHECK IN ('text','multi')	Ô nhập một dòng / nhiều dòng
GhiChu	NVARCHAR(200)	NULL	Hướng dẫn nhập
ThuTu	INT	DEFAULT 0	Thứ tự sắp xếp

3.2.2. Ràng buộc toàn vẹn và thủ tục lưu trữ

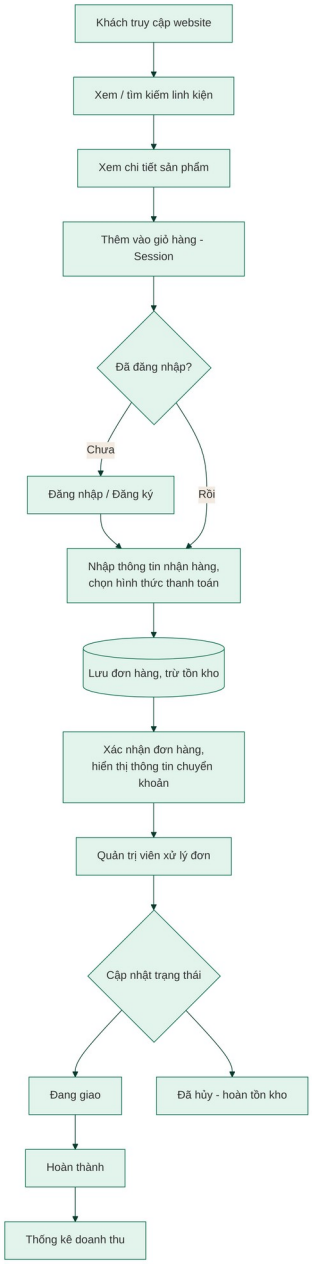
– **Ràng buộc khóa chính, khóa ngoại:** mọi sản phẩm phải thuộc một loại và một hãng có thật; chi tiết đơn hàng phải tham chiếu đơn hàng và sản phẩm có thật. Website kiểm tra trước khi xóa (loại/hãng đang có sản phẩm, sản phẩm đã có trong đơn hàng) và bắt lỗi SqlException 547 để thông báo.

- **Ràng buộc miền giá trị (CHECK):** đơn giá ≥ 0, tồn kho ≥ 0, số lượng mua > 0; vai trò, trạng thái đơn, hình thức thanh toán và kiểu nhập cấu hình chỉ nhận các giá trị định sẵn.
- **Ràng buộc duy nhất (UNIQUE):** tên loại, tên hãng, email không trùng (website bắt lỗi 2627).
- **Ràng buộc liên bảng:** tổng tiền đơn hàng = Σ(SoLuong × DonGia) của chi tiết; số lượng mua không vượt tồn kho (kiểm tra bằng điều kiện SoLuongTon >= @SoLuong trong giao tác).
- **Thủ tục sp_ThongKeDoanhThuTheoThang(@Nam):** doanh thu và số đơn hoàn thành theo từng tháng của năm.
- **Thủ tục sp_TopSanPhamBanChay(@TuNgay, @DenNgay, @SoLuong):** danh sách sản phẩm bán chạy trong khoảng thời gian.
- **Bảng tblCauHinh** độc lập, không có khóa ngoại: mỗi dòng là một cặp mã – giá trị, thêm mục mới chỉ cần thêm dòng mà không phải sửa cấu trúc bảng.

3.3. Thiết kế chức năng

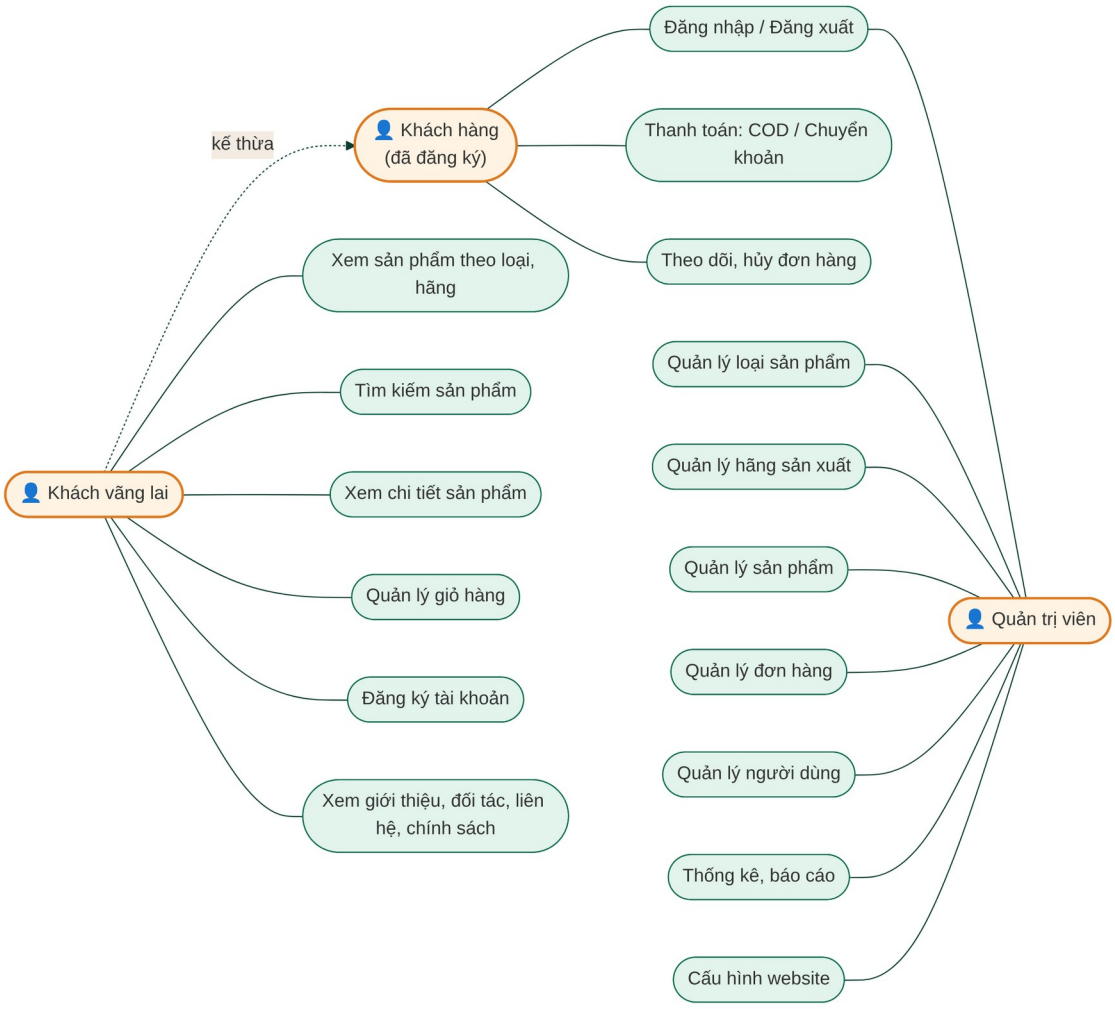
3.3.1. Lưu đồ quy trình nghiệp vụ

Lưu đồ Hình 3.3 mô tả quy trình mua hàng từ lúc khách truy cập website, chọn sản phẩm, thêm vào giỏ, đăng nhập, nhập thông tin nhận hàng, chọn hình thức thanh toán đến khi đơn hàng được lưu và quản trị viên xử lý.



Hình 3.3. *Sơ đồ quy trình nghiệp vụ bán hàng trực tuyến*

3.3.2. Lược đồ Use case



Hình 3.4. *Lược đồ Use case tổng quát của hệ thống*

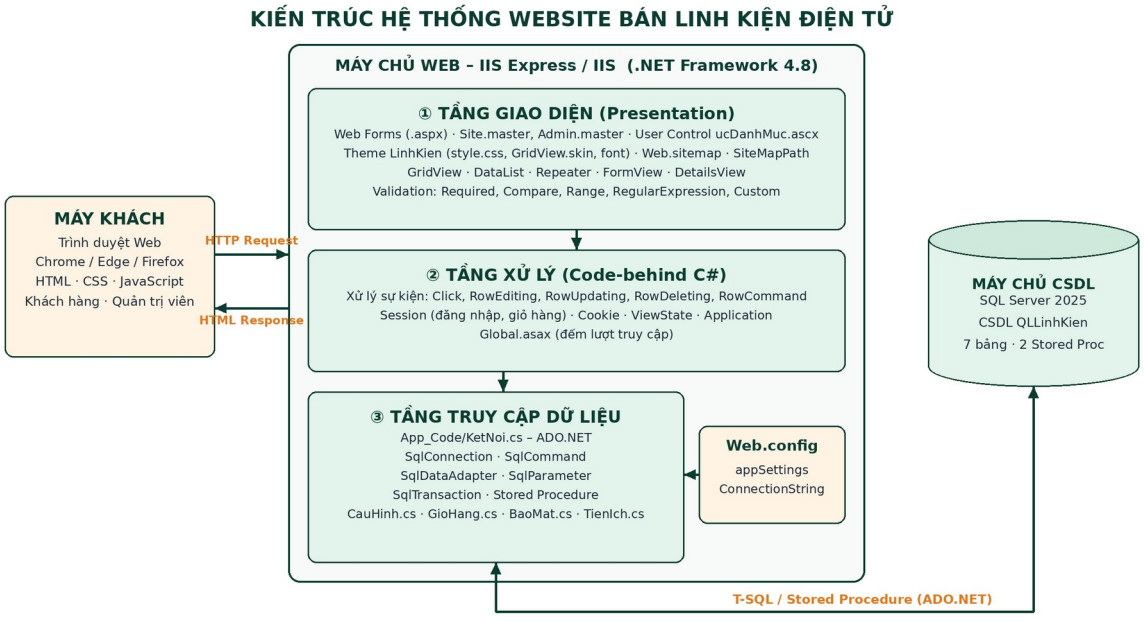
Hệ thống có ba tác nhân: **Khách vãng lai** (chưa đăng nhập), **Khách hàng** (kế thừa toàn bộ chức năng của khách vãng lai, có thêm đặt hàng và theo dõi đơn hàng) và **Quản trị viên** (quản lý toàn bộ dữ liệu và xem thống kê).

Bảng 3.9. *Đặc tả một số Use case chính*

Use case	Tác nhân	Luồng sự kiện chính
Thanh toán	Khách hàng	1. Khách mở giỏ hàng, nhấn “Thanh toán”. 2. Hệ thống kiểm tra tồn kho, đăng nhập, hiển thị form người nhận (điền sẵn từ tài khoản, email sửa được). 3. Khách chọn COD hoặc chuyển khoản (chọn chuyển khoản thì hiện thông tin tài khoản), nhấn “THANH TOÁN”. 4. Hệ thống mở giao tác: thêm đơn hàng, trừ tồn kho, thêm chi tiết; thành công thì Commit, xóa giỏ hàng và chuyển sang trang xác nhận đơn hàng; nếu thiếu hàng thì Rollback và báo lỗi.

Use case	Tác nhân	Luồng sự kiện chính
Quản lý sản phẩm	Quản trị viên	1. Admin mở trang Sản phẩm. 2. Nhập thông tin, chọn hình, nhấn Thêm mới; hoặc chọn "Sửa" trên lưới để đưa dữ liệu lên form rồi Lưu cập nhật; hoặc nhấn "Xóa". 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, ràng buộc và cập nhật CSDL, hiển thị thông báo kết quả.
Thống kê	Quản trị viên	1. Admin chọn năm, khoảng ngày, ngưỡng tồn kho. 2. Hệ thống gọi thủ tục lưu trữ, hiển thị bảng doanh thu kèm biểu đồ cột, top sản phẩm bán chạy, doanh thu theo loại và danh sách tồn kho thấp.
Cấu hình website	Quản trị viên	1. Admin mở trang Cấu hình website, chọn nhóm (tab). 2. Sửa nội dung các ô, nhấn "Lưu thay đổi". 3. Hệ thống cập nhật bảng tblCauHinh, xóa bộ nhớ đệm trong Application; các trang hiển thị thông tin mới ngay ở lần tải kế tiếp.

3.3.3. Kiến trúc hệ thống



Hình 3.5. *Kiến trúc hệ thống website bán linh kiện điện tử*

Hệ thống theo mô hình **Client – Server** ba tầng. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ Web (IIS Express khi phát triển, IIS khi triển khai). Tầng giao diện gồm các trang Web Form, Master Page, User Control và Theme; tầng xử lý là mã code-behind C# quản lý sự kiện và trạng thái; tầng truy cập dữ liệu tập trung trong thư mục App_Code với lớp KetNoi dùng ADO.NET để làm việc với CSDL SQL Server.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

Chương này trình bày cấu trúc dự án, các module chính kèm mã nguồn minh họa và giao diện phía khách hàng. Website được cài đặt theo trình tự của tài liệu học tập [10] và hướng dẫn đồ án [9]: tạo CSDL → tạo trang và đặt điều khiển → khai báo chuỗi kết nối → viết hàm xử lý trong code-behind → chạy thử.

4.1. Cấu trúc dự án

4.1.1. Tổ chức thư mục mã nguồn

Trong Visual Studio 2026 chọn File → New → Web Site… → ASP.NET Empty Web Site (C#, .NET Framework 4.8), đặt tên WebLinhKien. Tạo các thư mục App_Code, App_Themes/LinhKien, UserControls, Admin, Images/SanPham theo Bảng 4.1. Các tập tin mã nguồn lưu dạng UTF-8 có BOM để Visual Studio đọc đúng tiếng Việt.

Bảng 4.1. *Cấu trúc thư mục của website*

Thư mục / tập tin	Nội dung
App_Code/	KetNoi.cs (ADO.NET), GioHang.cs (giỏ hàng Session), CauHinh.cs (cấu hình website), BaoMat.cs (SHA-256), TienIch.cs
App_Themes/LinhKien/	style.css, fonts.css, GridView.skin, thư mục fonts (Be Vietnam Pro)
UserControls/	ucDanhMuc.ascx – danh mục loại và thương hiệu
Admin/	Admin.master và 8 trang quản trị (có QLCauHinh.aspx)
Images/SanPham/	Hình ảnh sản phẩm
Database/	QLLinhKien.sql (tạo CSDL, dữ liệu mẫu); CapNhat_DonHang.sql, CapNhat_CauHinh.sql (cập nhật CSDL cũ)
Site.master, *.aspx	Master Page và 14 trang phía khách hàng
Web.config, Web.sitemap, Global.asax	Cấu hình, sơ đồ trang, sự kiện ứng dụng

4.1.2. Tạo cơ sở dữ liệu

Mở SSMS, kết nối vào máy chủ localhost (Windows Authentication), mở tập tin Database/QLLinhKien.sql và nhấn Execute (F5). Script tạo CSDL, 7 bảng với các ràng

buộc, 2 thủ tục lưu trữ và dữ liệu mẫu (8 loại, 9 hãng, 28 sản phẩm, 3 tài khoản, 8 đơn hàng và các mục cấu hình website). Sau đó tạo Database Diagram như Hình 3.1. Trích đoạn tạo bảng sản phẩm:

```
CREATE TABLE tblSanPham
(
    MaSP        INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    TenSP       NVARCHAR(200)     NOT NULL,
    MaLoai      INT               NOT NULL,
    MaHang      INT               NOT NULL,
    DonGia      DECIMAL(18,0)     NOT NULL,
    SoLuongTon  INT NOT NULL CONSTRAINT DF_tblSanPham_SoLuongTon DEFAULT
0,
    ...
    CONSTRAINT PK_tblSanPham PRIMARY KEY (MaSP),
    CONSTRAINT FK_tblSanPham_tblLoaiSP FOREIGN KEY (MaLoai) REFERENCES
tblLoaiSP(MaLoai),
    CONSTRAINT FK_tblSanPham_tblHangSX FOREIGN KEY (MaHang) REFERENCES
tblHangSX(MaHang),
    CONSTRAINT CK_tblSanPham_DonGia     CHECK (DonGia >= 0),
    CONSTRAINT CK_tblSanPham_SoLuongTon CHECK (SoLuongTon >= 0)
);
```

4.1.3. Cấu hình chuỗi kết nối trong Web.config

Giống Bước 3 bài tập chương 5, bổ sung thẻ <appSettings> chứa chuỗi kết nối; đồng thời khai báo Theme, thời gian Session, mã hóa UTF-8, giữ vị trí cuộn sau PostBack và tắt chế độ UnobtrusiveValidation để Validation Control hoạt động không cần jQuery:

```
<appSettings>
  <add key="ConnectionString"
       value="Data Source=localhost;Initial
Catalog=QLLinhKien;Integrated Security=True" />
  <add key="ThuMucHinh" value="~/Images/SanPham/" />
  <add key="ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode"
value="None" />
</appSettings>
<system.web>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.8" />
  <pages theme="LinhKien" maintainScrollPositionOnPostBack="true" />
  <sessionState mode="InProc" timeout="30" />
  <globalization culture="vi-VN" fileEncoding="utf-8"
                 requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" />
</system.web>
```

4.1.4. Hướng dẫn triển khai và chạy thử

1. Chạy script Database/QLLinhKien.sql trên SQL Server (SSMS). Nếu CSDL đã tạo từ phiên bản trước, chỉ cần chạy thêm CapNhat_DonHang.sql và CapNhat_CauHinh.sql (không mất dữ liệu).

2. Trong Visual Studio mở tập tin WebLinhKien.sln (hoặc File → Open → Web Site…, chọn thư mục WebLinhKien).
3. Kiểm tra giá trị Data Source của khóa ConnectionString trong Web.config đúng với tên máy chủ SQL Server.
4. Nhấn Ctrl + F5 để chạy website bằng IIS Express.
5. Tài khoản mẫu: quản trị **admin / admin123**; khách hàng **khachhang1 / 123456**, **khachhang2 / 123456**.
6. Đăng nhập admin, vào Cấu hình website để nhập thông tin thật của cửa hàng (hotline, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, mã QR Zalo…).

4.2. Mô tả chi tiết các module chính

4.2.1. Module truy cập dữ liệu (lớp KetNoi)

Thay vì lặp lại đoạn mã tạo SqlConnection, SqlCommand, SqlDataAdapter ở mỗi trang như hàm FillSearchOption trong tài liệu, các thao tác được gom vào lớp KetNoi trong App_Code. Mọi câu lệnh đều truyền SqlParameter:

```
public static DataTable LayDuLieu(string sql, params SqlParameter[]
thamSo)
{
    DataTable dt = new DataTable();
    using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ChuoiKetNoi))
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
        if (thamSo != null) cmd.Parameters.AddRange(thamSo);
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        da.Fill(dt);          // DataAdapter tự mở và đóng kết nối
    }
    return dt;
}
// Tương tự: ThucThi (ExecuteNonQuery), LayGiaTri (ExecuteScalar),
//           LayDuLieuSP (CommandType.StoredProcedure)
```

4.2.2. Module giao diện chung: Theme, Master Page, User Control

Tạo Theme LinhKien gồm style.css (tông xanh mạch in và cam) và GridView.skin để mọi GridView có cùng định dạng. Tạo Site.master gồm phần đầu trang đứng yên khi cuộn (thanh đăng nhập, logo, ô tìm kiếm, nút giỏ hàng, menu ngang), cột trái chứa User Control ucDanhMuc, footer 4 cột liên kết kèm thông tin liên hệ và lượt truy cập (biến Application trong Global.asax), nút hỗ trợ nổi góc phải (Chat qua Zalo, Thông tin cửa hàng). Phông Be Vietnam Pro được chép vào

App_Themes/LinhKien/fonts và khai báo trong fonts.css nên không cần tải từ Internet. Số lượng trên nút giỏ hàng được cập nhật trong sự kiện Page_PreRender của Master Page vì sự kiện này chạy sau sự kiện Click của trang con.

```
<%@ Register Src="~/UserControls/ucDanhMuc.ascx" TagPrefix="uc"
TagName="DanhMuc" %>
...
<div class="cot-trai"> <uc:DanhMuc ID="ucDanhMuc1" runat="server" />
</div>
<div class="cot-phai">
    <asp:ContentPlaceHolder ID="MainContent"
runat="server"></asp:ContentPlaceHolder>
</div>
```

4.2.3. Module tìm kiếm sản phẩm

Thiết kế trang theo bố cục và đặt tên điều khiển như bảng sau (theo cách trình bày Bước 2 của bài tập chương 5):

Bảng 4.2. *Các điều khiển của trang TimKiem.aspx*

Tên	Kiểu	Thuộc tính	Diễn giải
txtTuKhoa	TextBox		Từ khóa tìm kiếm (nhận từ QueryString tukhoa)
ddlLoai	DropDownList	DataTextField=TenLoai, DataValueField=MaLoai	Lọc theo loại, mục đầu “-- Tất cả --”
txtGiaTu, txtGiaDen	TextBox		Khoảng giá
cvGia	CompareValidator	Operator=GreaterThanEqual, Type=Double	Giá đến ≥ giá từ
btnTimKiem	Button	ValidationGroup=Tim	Thực hiện tìm
dlKetQua	DataList	RepeatColumns=4	Hiển thị kết quả dạng lưới

Hàm TimSanPham() ghép điều kiện động và dùng toán tử LIKE để **tìm kiếm tương đối**:

```
string tuKhoa = txtTuKhoa.Text.Trim();
if (tuKhoa != "")
{
    sql += @" AND (s.TenSP LIKE @TuKhoa OR s.ThongSo LIKE @TuKhoa
                   OR s.MoTa LIKE @TuKhoa OR h.TenHang LIKE @TuKhoa)";
    thamSo.Add(new SqlParameter("@TuKhoa", "%" + tuKhoa + "%"));
}
if (ddlLoai.SelectedValue != "0")
{
    sql += " AND s.MaLoai = @MaLoai";
    thamSo.Add(new SqlParameter("@MaLoai",
int.Parse(ddlLoai.SelectedValue)));
}
dlKetQua.DataSource = KetNoi.LayDuLieu(sql, thamSo.ToArray());
dlKetQua.DataBind();
```

4.2.4. Module giỏ hàng

Giống bài tập chương 5 lưu danh sách bài hát đã chọn vào Session, giỏ hàng là một DataTable lưu trong Session["GioHang"] với cột biểu thức ThanhTien = DonGia * SoLuong. Lớp GioHang cung cấp các hàm Them, CapNhat, Xoa, XoaHet, TongSoLuong, TongTien. Trang GioHang.aspx dùng GridView có nút −/+ (sự kiện RowCommand), ô số lượng AutoPostBack (TextChanged) và nút Xóa (RowDeleting). Trên thẻ sản phẩm có nút thêm nhanh vào giỏ: sự kiện ItemCommand của DataList gọi phương thức của Master Page, kiểm tra tồn kho rồi hiện hộp thông báo dùng chung cho mọi trang:

```
protected void dsSanPham_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
{
    if (e.CommandName == "ThemGio")       // <%@ MasterType
VirtualPath="~/Site.master" %>
        Master.ThemNhanhVaoGio(int.Parse(e.CommandArgument.ToString()));
}
```

```
public static void Them(int maSP, string tenSP, string hinhAnh, decimal
donGia, int soLuong)
{
    DataTable gio = LayGioHang();
    DataRow dong = gio.Rows.Find(maSP);
    if (dong != null) dong["SoLuong"] = (int)dong["SoLuong"] + soLuong;
// cộng dồn
    else
    {
        dong = gio.NewRow();
        dong["MaSP"] = maSP; dong["TenSP"] = tenSP; dong["HinhAnh"] =
hinhAnh;
        dong["DonGia"] = donGia; dong["SoLuong"] = soLuong;
        gio.Rows.Add(dong);
    }
}
```

4.2.5. Module đăng ký, đăng nhập và thanh toán

Trang DangKy.aspx sử dụng đầy đủ các Validation Control (Bảng 2.4); CustomValidator kiểm tra trùng tên đăng nhập bằng ExecuteScalar. Mật khẩu được băm SHA-256 trước khi lưu. Trang DangNhap.aspx lưu Username, HoTen, Role vào Session và ghi Cookie nếu chọn "Ghi nhớ". Trang thanh toán DatHang.aspx cho phép sửa email nhận hàng (RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator) và chọn hình thức thanh toán bằng RadioButtonList AutoPostBack: chọn "Chuyển khoản" thì Panel thông tin tài khoản hiện ra. Đơn hàng được lưu trong một giao tác, sau đó chuyển sang trang XacNhanDonHang.aspx (lệnh Response.Redirect đặt ngoài khối try/catch):

```
SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction();
try
{
    // 1. Thêm đơn hàng, lấy mã đơn mới
    int maDH = (int)cmdDH.ExecuteScalar();      // ... SELECT
CAST(SCOPE_IDENTITY() AS INT)
    foreach (DataRow dong in gio.Rows)
    {
        // 2. Trừ tồn kho, chỉ thành công khi còn đủ hàng
        //    UPDATE tblSanPham SET SoLuongTon = SoLuongTon - @SoLuong
        //    WHERE MaSP = @MaSP AND SoLuongTon >= @SoLuong
        if (cmdKho.ExecuteNonQuery() == 0)
            throw new Exception("Sản phẩm không đủ số lượng tồn kho.");
        // 3. Thêm chi tiết đơn hàng
        cmdCT.ExecuteNonQuery();
    }
    tran.Commit();  GioHang.XoaHet();
}
catch (Exception ex) { tran.Rollback(); /* thông báo lỗi */ return; }
Response.Redirect("XacNhanDonHang.aspx?madh=" + maDH);
```

4.2.6. Module quản trị – thêm, sửa, xóa (CRUD)

Admin.master kiểm tra quyền trong Page_Init và tạo menu từ Web.sitemap. Trang QLLoaiSP.aspx dùng GridView có CommandField (Sửa/Xóa) và TemplateField với EditItemTemplate; xử lý các sự kiện RowEditing, RowCancelingEdit, RowUpdating, RowDeleting, PageIndexChanging:

```
protected void gvLoai_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs
e)
{
    int maLoai = (int)gvLoai.DataKeys[e.RowIndex].Value;
    GridViewRow dong = gvLoai.Rows[e.RowIndex];
    string ten  = ((TextBox)dong.FindControl("txtSuaTen")).Text.Trim();
    string moTa = ((TextBox)dong.FindControl("txtSuaMoTa")).Text.Trim();
    KetNoi.ThucThi("UPDATE tblLoaiSP SET TenLoai = @TenLoai, MoTa =
@MoTa WHERE MaLoai = @MaLoai",
        new SqlParameter("@TenLoai", ten), new SqlParameter("@MoTa",
moTa),
        new SqlParameter("@MaLoai", maLoai));
    gvLoai.EditIndex = -1;
    LoadLoai();
}
```

Trang QLSanPham.aspx kết hợp form nhập (FileUpload lưu hình vào Images/SanPham bằng SaveAs) với GridView; khi chọn “Sửa”, sự kiện SelectedIndexChanged đưa dữ liệu lên form. Khi xóa sản phẩm đã có trong đơn hàng, SQL Server báo lỗi khóa ngoại 547 và website hướng dẫn chuyển sang trạng thái ngừng kinh doanh. Trang QLDonHang.aspx dùng DetailsView hiển thị thông tin đơn; khi chuyển sang “Đã hủy”, giao tác hoàn lại số lượng vào kho.

4.2.7. Module báo cáo thống kê

```
DataTable dtSP = KetNoi.LayDuLieuSP("sp_ThongKeDoanhThuTheoThang",
                    new SqlParameter("@Nam",
int.Parse(ddlNam.SelectedValue)));
// Bổ sung đủ 12 tháng, tính độ dài cột biểu đồ theo % tháng cao nhất
for (int thang = 1; thang <= 12; thang++)
{
    DataRow[] tim = dtSP.Select("Thang = " + thang);
    ...
}
```

4.2.8. Module cấu hình website

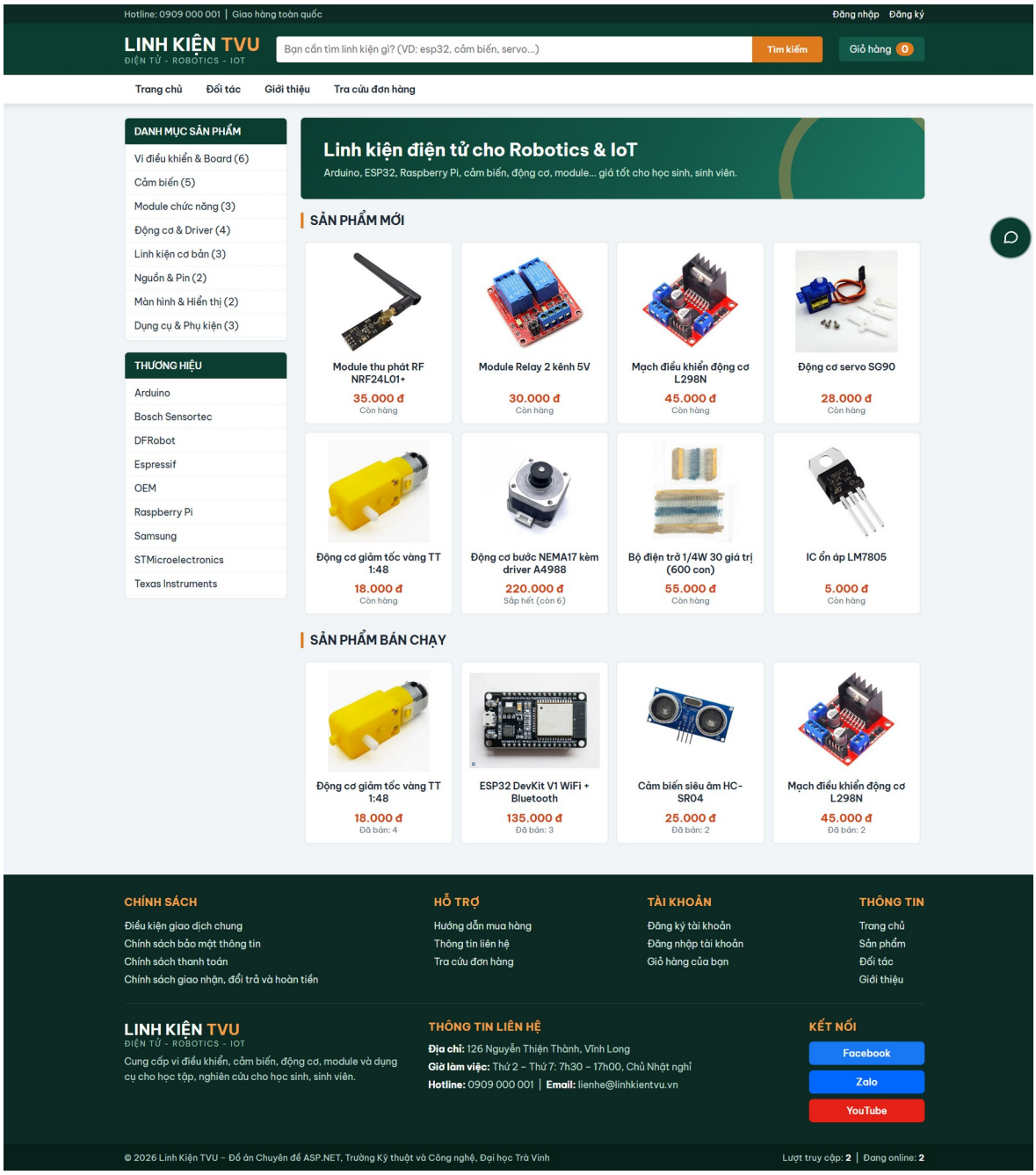
Để quản trị viên tự sửa mọi thông tin hiển thị, các nội dung này được lưu trong bảng tblCauHinh. Lớp CauHinh (App_Code) đọc toàn bộ bảng một lần bằng ADO.NET và lưu trong biến **Application** để dùng chung cho mọi người truy cập; trên trang chỉ cần viết <%= CauHinh.Html("Hotline") %>. Trang Admin/QLCauHinh.aspx dùng Repeater hiển thị các nhóm dạng tab và các ô nhập; khi lưu, hệ thống cập nhật CSDL rồi gọi CauHinh.LamMoi() để xóa bộ nhớ đệm:

```
private static Dictionary<string, string> TatCa()
{
    HttpApplicationState app = HttpContext.Current.Application;
    Dictionary<string, string> ds = app["CauHinhWebsite"] as
Dictionary<string, string>;
    if (ds == null)
    {
        ds = new Dictionary<string, string>();
        foreach (DataRow dong in KetNoi.LayDuLieu("SELECT MaCH, GiaTri
FROM tblCauHinh").Rows)
            ds[dong["MaCH"].ToString()] = dong["GiaTri"].ToString();
        app.Lock();  app["CauHinhWebsite"] = ds;  app.UnLock();
    }
    return ds;
}
```

Giá trị được mã hóa HTML trước khi xuất ra trang (HttpUtility.HtmlEncode) để chống chèn mã; cú pháp **chữ** được đổi thành chữ in đậm, ô nhiều dòng được tách thành đoạn văn hoặc gạch đầu dòng. Thông tin địa chỉ, giờ làm việc chỉ xuống dòng tại dấu phẩy để không tách đôi từ ghép.

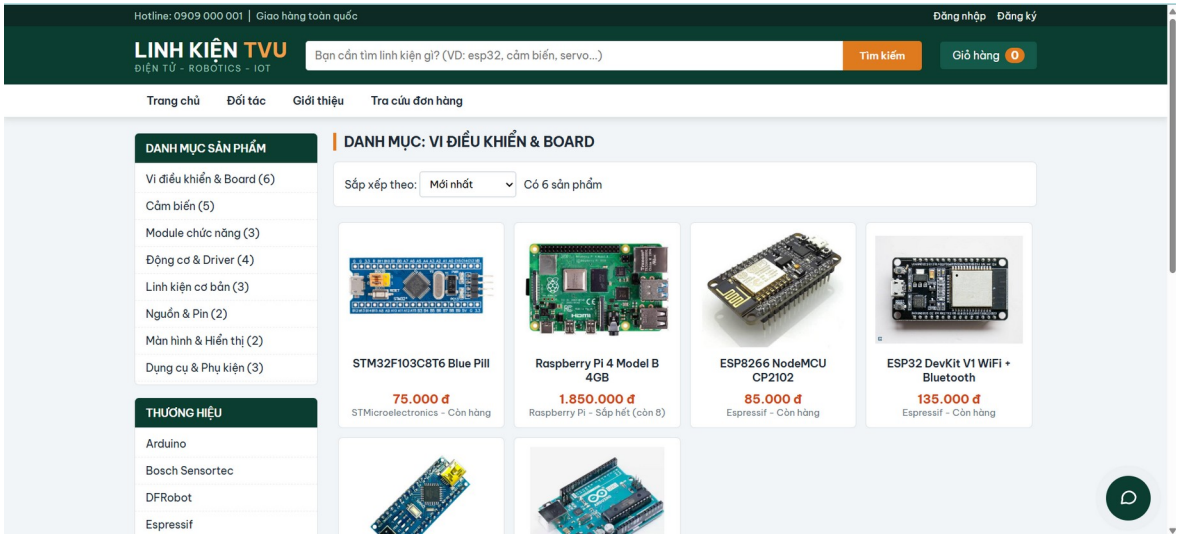
4.3. Giao diện chính

4.3.1. Giao diện phân hệ khách hàng



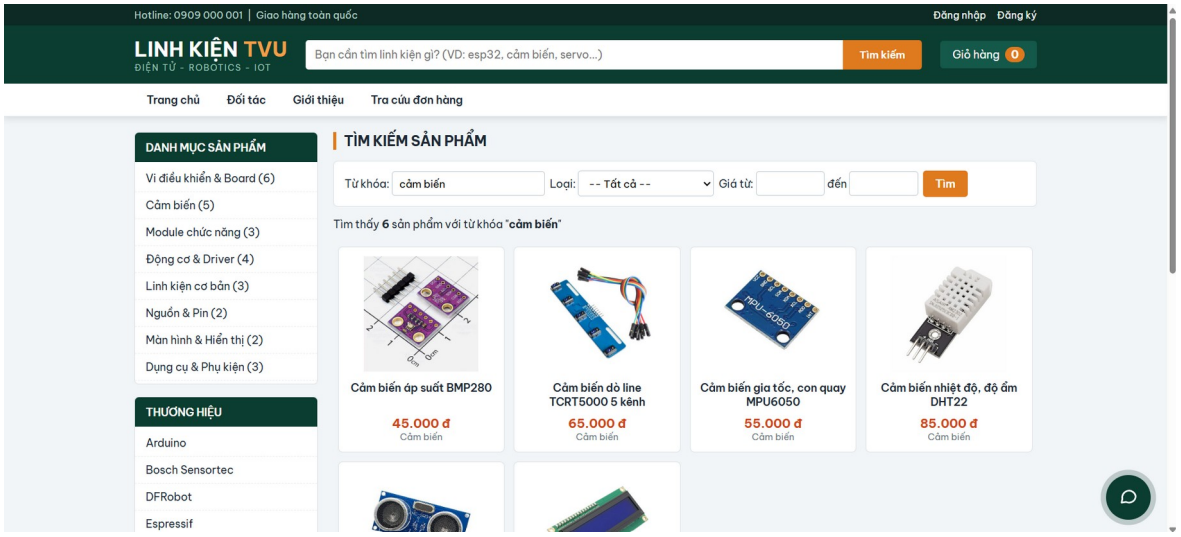
Hình 4.1. *Giao diện trang chủ*

Trang chủ gồm banner, sản phẩm mới (8 sản phẩm cập nhật gần nhất) và sản phẩm bán chạy (thống kê từ các đơn hoàn thành). Cột trái là User Control danh mục loại (kèm số sản phẩm) và thương hiệu; phần đầu trang có ô tìm kiếm, nút giỏ hàng và đứng yên khi cuộn; chân trang có 4 cột liên kết, thông tin liên hệ và lượt truy cập; góc phải có nút hỗ trợ nổi.



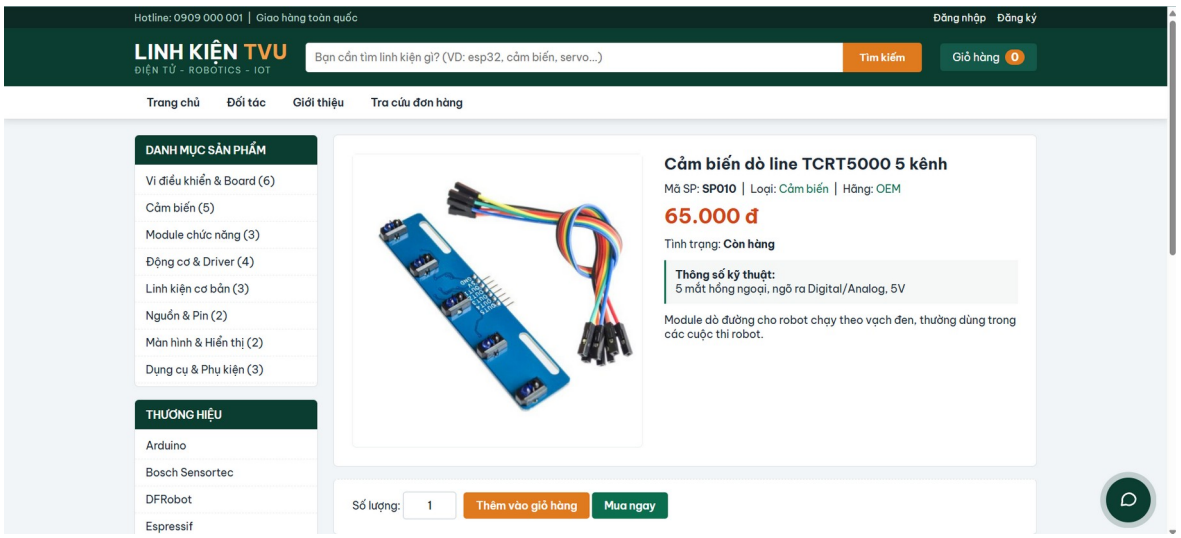
Hình 4.2. *Danh sách sản phẩm theo loại*

Khi chọn một loại hoặc hãng, trang SanPham.aspx nhận tham số maloai/mahang trên QueryString, hiển thị sản phẩm bằng DataList, cho phép sắp xếp theo giá, tên và phân trang 8 sản phẩm/trang bằng PagedDataSource. Rà chuột vào thẻ sản phẩm sẽ hiện nút thêm nhanh vào giỏ.



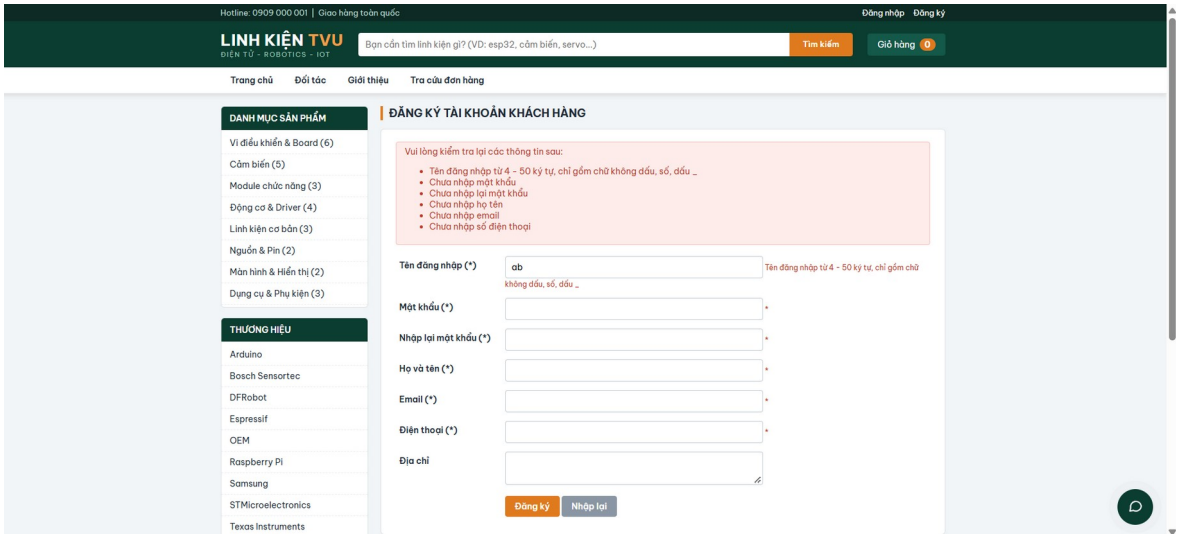
Hình 4.3. *Kết quả tìm kiếm tương đối với từ khóa "cảm biến"*

Tìm kiếm tương đối trên tên, thông số, mô tả và hãng; có thể lọc thêm theo loại và khoảng giá (CompareValidator kiểm tra giá đến ≥ giá từ).



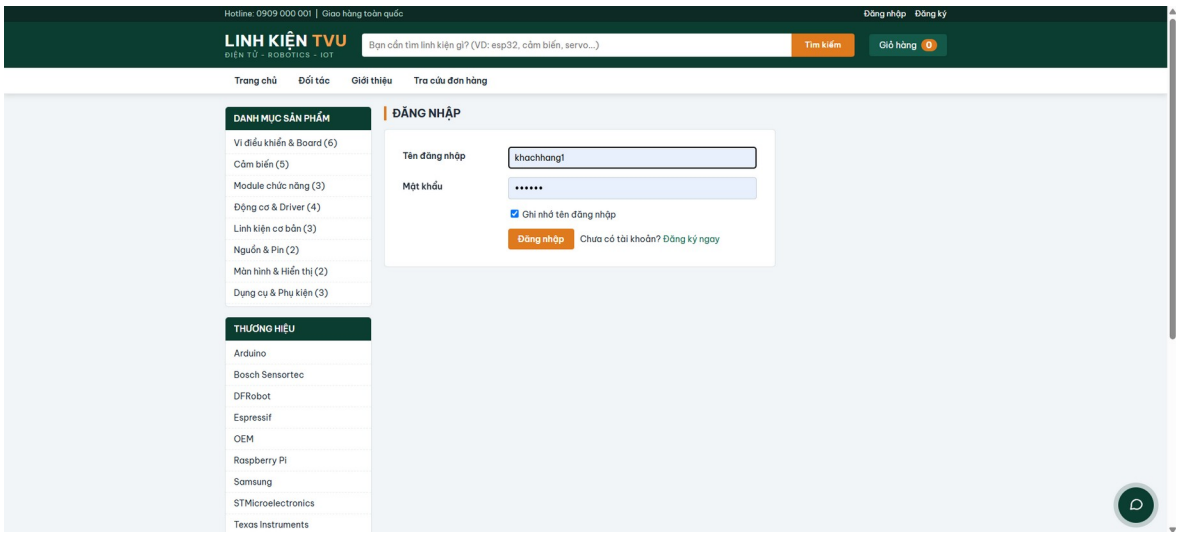
Hình 4.4. *Trang chi tiết sản phẩm*

FormView hiển thị hình, mã, loại, hãng, giá, tình trạng kho, thông số kỹ thuật và mô tả. RangeValidator giới hạn số lượng từ 1 đến số lượng còn có thể mua; nút "Thêm vào giỏ hàng" hiện hộp thông báo thành công; bên dưới là sản phẩm cùng loại.



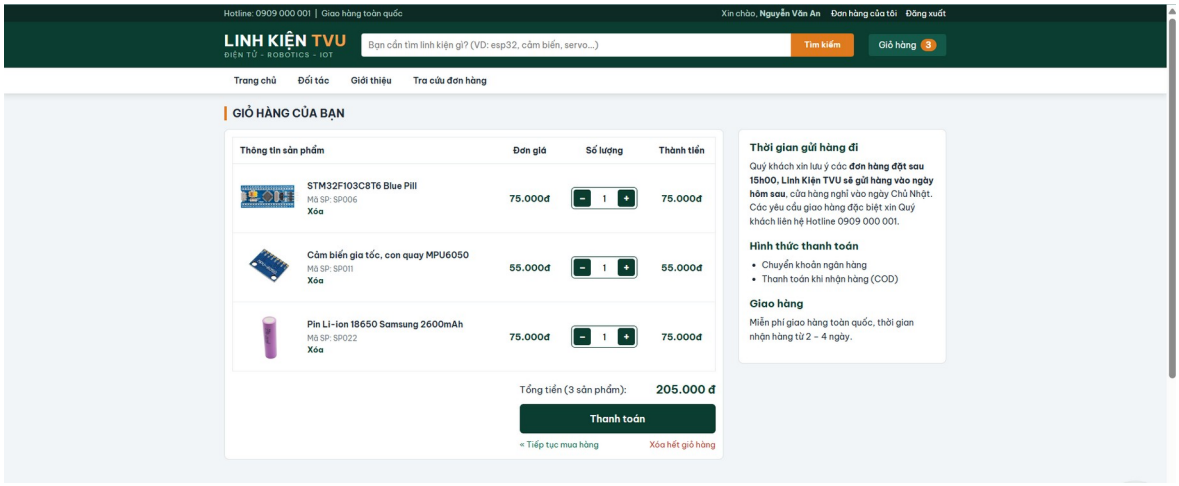
Hình 4.5. *Kiểm tra dữ liệu khi đăng ký*

Khi nhập sai, các Validation Control báo lỗi tại chỗ và ValidationSummary tổng hợp toàn bộ lỗi; dữ liệu không được gửi lên server cho đến khi hợp lệ.



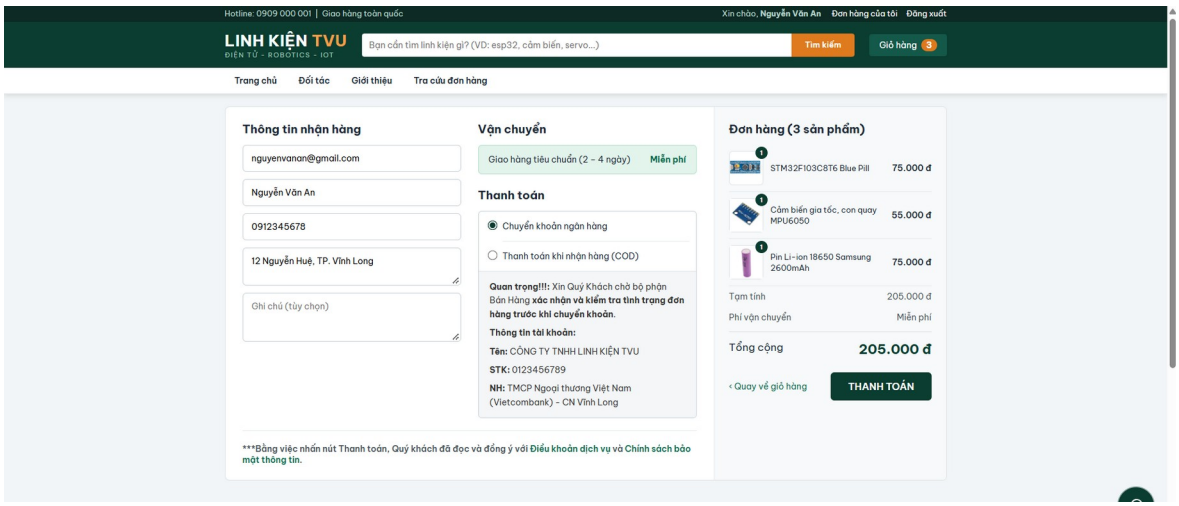
Hình 4.6. *Trang đăng nhập*

Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký; tùy chọn ghi nhớ tên đăng nhập bằng Cookie. Tài khoản bị khóa sẽ không đăng nhập được.



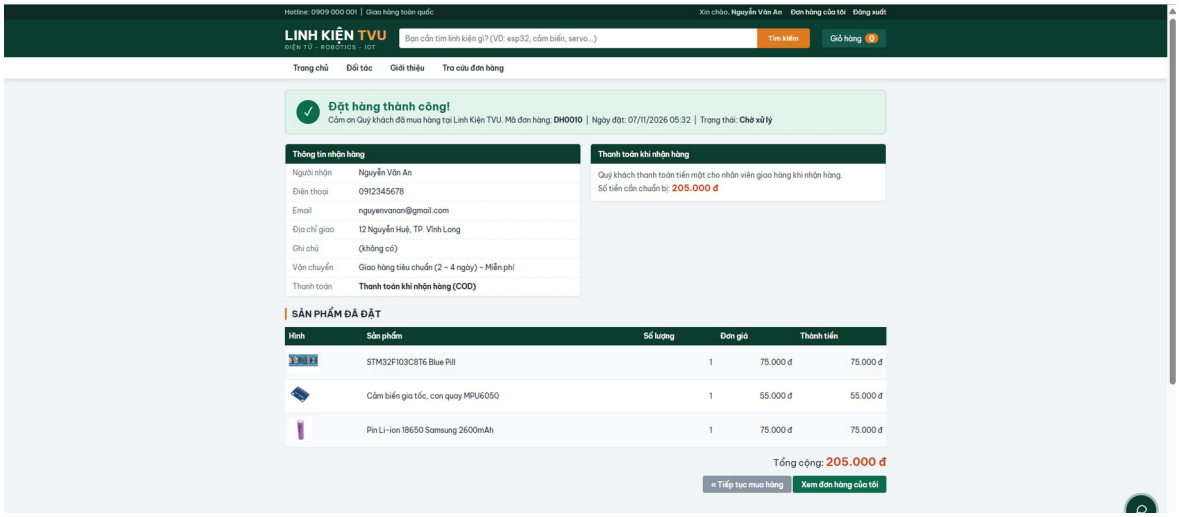
Hình 4.7. *Giỏ hàng*

Bảng giỏ hàng gồm thông tin sản phẩm (hình, tên, mã, nút Xóa), đơn giá, ô số lượng có nút −/+ và thành tiền; bên dưới là tổng tiền và nút Thanh toán. Khung bên phải hiển thị lưu ý thời gian gửi hàng, hình thức thanh toán và chính sách giao hàng lấy từ cấu hình website.



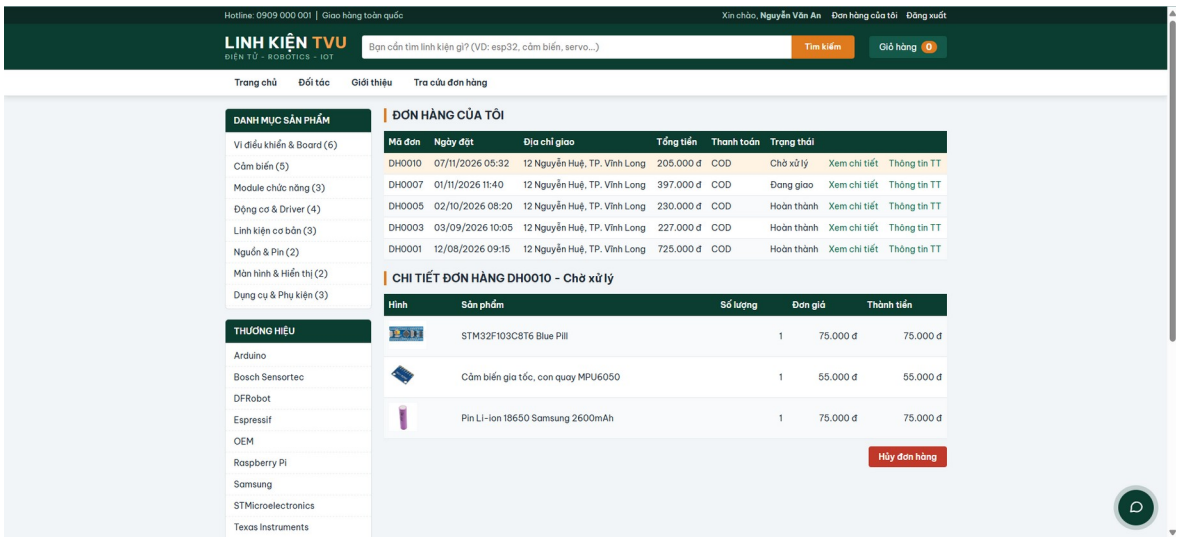
Hình 4.8. *Trang nhập thông tin đặt hàng*

Trang thanh toán gồm thông tin nhận hàng (email điền sẵn từ tài khoản và sửa được, họ tên, điện thoại, địa chỉ, ghi chú), vận chuyển và hình thức thanh toán. Khi chọn chuyển khoản, khung bên dưới hiện lưu ý và thông tin tài khoản ngân hàng; cột phải tóm tắt đơn hàng, tạm tính, tổng cộng và nút THANH TOÁN.



Hình 4.9. *Đặt hàng thành công*

Sau khi giao tác Commit, giỏ hàng được xóa và trang XacNhanDonHang.aspx hiển thị mã đơn, thông tin nhận hàng, thông tin chuyển khoản (ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản kèm nút Sao chép) và danh sách sản phẩm đã đặt.



Hình 4.10. *Theo dõi đơn hàng của khách*

Khách xem danh sách đơn kèm hình thức thanh toán, chọn "Xem chi tiết" để xem sản phẩm trong đơn hoặc "Thông tin TT" để mở lại thông tin chuyển khoản; đơn đang "Chờ xử lý" có nút hủy đơn.

4.3.2. Các trang thông tin và tiện ích

Ngoài các chức năng mua hàng, website có thêm các trang thông tin và tiện ích; toàn bộ nội dung lấy từ bảng tblCauHinh nên quản trị viên có thể chỉnh sửa tại trang Cấu hình website (Hình 5.9):

- **Hộp thông báo thêm vào giỏ hàng:** hiện sau khi khách bấm nút giỏ trên thẻ sản phẩm, gồm hình, tên, mã, giá sản phẩm, số lượng trong giỏ và hai nút "Tiếp tục mua hàng", "Thanh toán ngay"; nếu vượt tồn kho thì hộp chuyển sang thông báo lỗi.
- **Trang Giới thiệu (GioiThieu.aspx):** bốn ô số liệu lấy bằng ExecuteScalar (số sản phẩm, danh mục, hãng, đơn hoàn thành), nội dung "Về chúng tôi", "Cam kết" và thông tin liên hệ.
- **Trang Đối tác (DoiTac.aspx):** DataList 3 cột liệt kê các hãng sản xuất kèm quốc gia, số sản phẩm đang kinh doanh và liên kết xem sản phẩm của hãng.
- **Trang Liên hệ (LienHe.aspx):** địa chỉ, giờ làm việc, hotline, email, Zalo, Facebook và bản đồ; khi không có Internet, bản đồ được thay bằng khung địa chỉ để trang vẫn hiển thị đầy đủ.
- **Trang Chính sách (ChinhSach.aspx):** hướng dẫn mua hàng, điều kiện giao dịch, bảo mật thông tin, thanh toán, giao nhận – đổi trả.

- **Nút hỗ trợ nổi và thẻ thông tin Zalo:** nút tròn góc phải mở menu “Chat qua Zalo”, “Thông tin cửa hàng”; thẻ Zalo hiển thị tên cửa hàng, nút Nhắn tin, địa chỉ, hotline, trạng thái mở cửa tính theo giờ hiện tại và khung mã QR.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Tóm tắt các chức năng đã hoàn thành

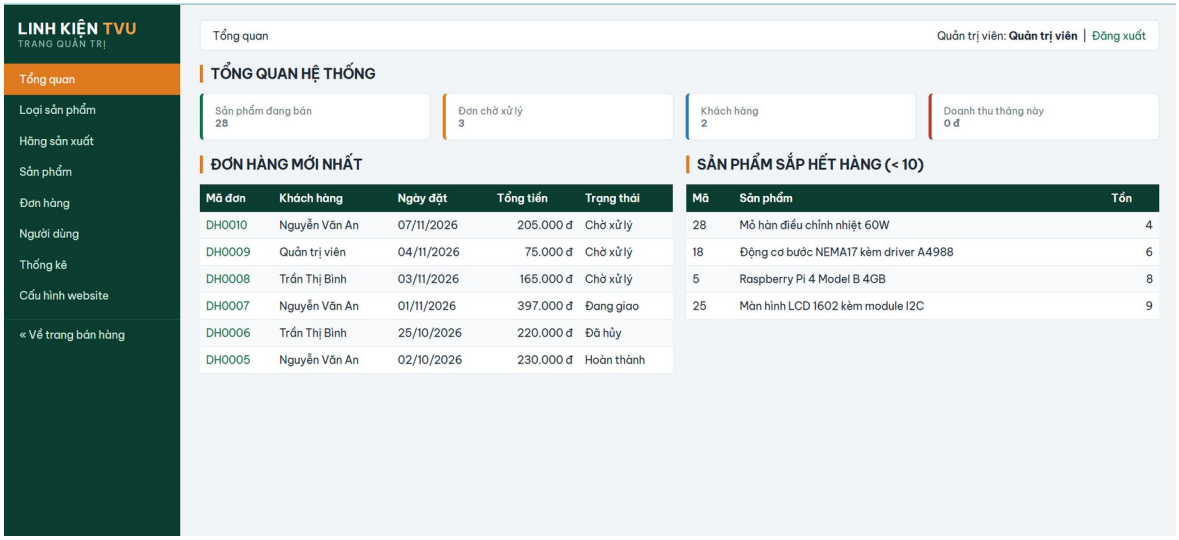
Bảng 5.1 tổng hợp các chức năng đã hoàn thành so với danh sách yêu cầu chức năng ở Bảng 3.1.

Bảng 5.1. *Tổng hợp các chức năng đã hoàn thành*

Phân hệ	Chức năng đã hoàn thành	Trạng thái
Khách hàng	Trang chủ (sản phẩm mới, bán chạy), xem theo loại và hãng có phân trang, tìm kiếm tương đối kết hợp lọc giá, chi tiết sản phẩm và sản phẩm cùng loại	Hoàn thành
Khách hàng	Giỏ hàng bằng Session: thêm nhanh kèm hộp thông báo, tăng/giảm số lượng, xóa, tính tổng tiền, kiểm tra tồn kho	Hoàn thành
Khách hàng	Đăng ký (Validation Control), đăng nhập (SHA-256, Cookie), thông tin tài khoản, đổi mật khẩu	Hoàn thành
Khách hàng	Thanh toán COD hoặc chuyển khoản, lưu đơn bằng giao tác, xác nhận đơn, theo dõi và hủy đơn	Hoàn thành
Khách hàng	Trang Giới thiệu, Đối tác, Liên hệ, Chính sách; nút hỗ trợ nổi, thẻ Zalo	Hoàn thành
Quản trị	Quản lý loại sản phẩm, hãng sản xuất, sản phẩm (kèm hình) – thêm, sửa, xóa có kiểm tra ràng buộc	Hoàn thành
Quản trị	Quản lý đơn hàng (lọc, xem chi tiết, cập nhật trạng thái, hoàn kho khi hủy), quản lý người dùng	Hoàn thành
Quản trị	Thống kê doanh thu theo tháng, sản phẩm bán chạy, doanh thu theo loại, tồn kho thấp	Hoàn thành
Quản trị	Cấu hình toàn bộ thông tin hiển thị của website theo nhóm	Hoàn thành
Chung	Giao diện tự co giãn trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại; chạy offline	Hoàn thành

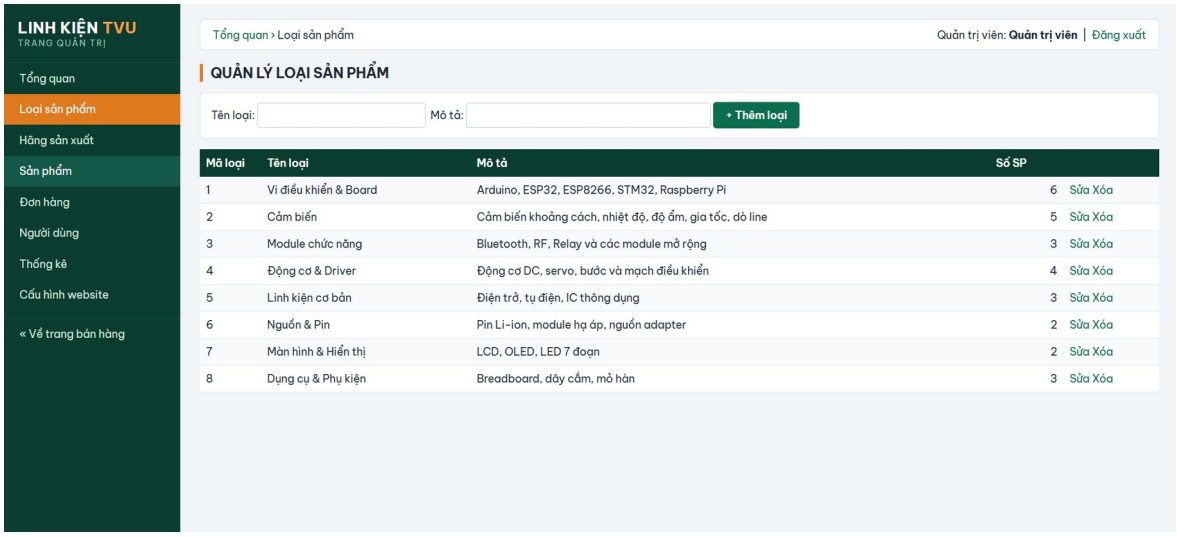
5.2. Demo kết quả đạt được

Phần này trình bày kết quả chạy thử phân hệ quản trị với dữ liệu mẫu (giao diện phân hệ khách hàng đã trình bày ở mục 4.3). Đăng nhập bằng tài khoản admin, website chuyển đến trang tổng quan quản trị.



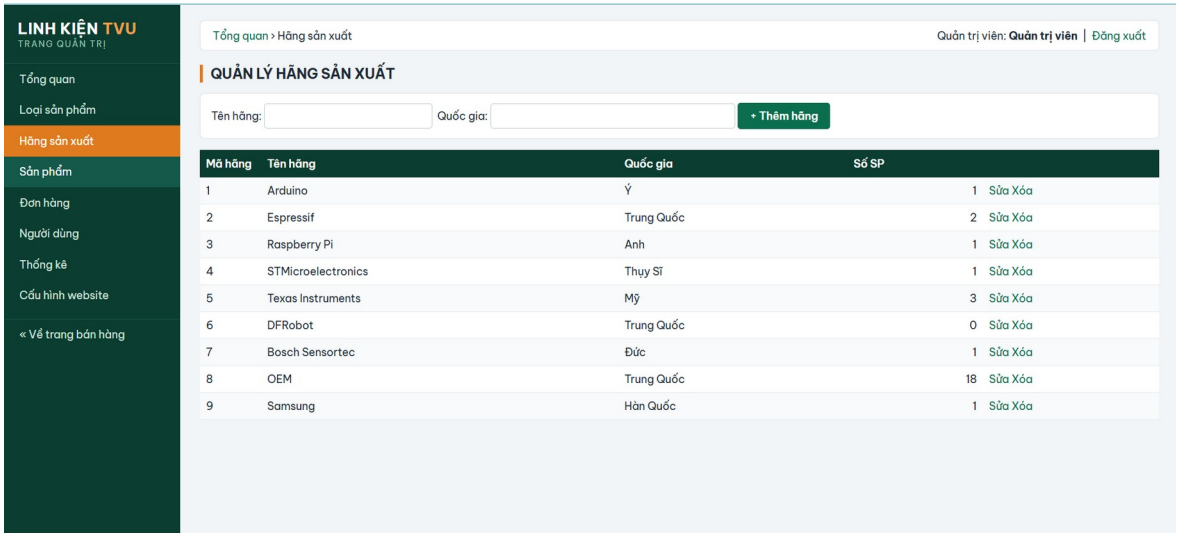
Hình 5.1. *Trang tổng quan quản trị*

Hiển thị số sản phẩm đang bán, số đơn chờ xử lý, số khách hàng, doanh thu tháng hiện tại (ExecuteScalar), danh sách đơn mới nhất và sản phẩm sắp hết hàng. Menu trái được tạo từ Web.sitemap, phía trên có SiteMapPath.



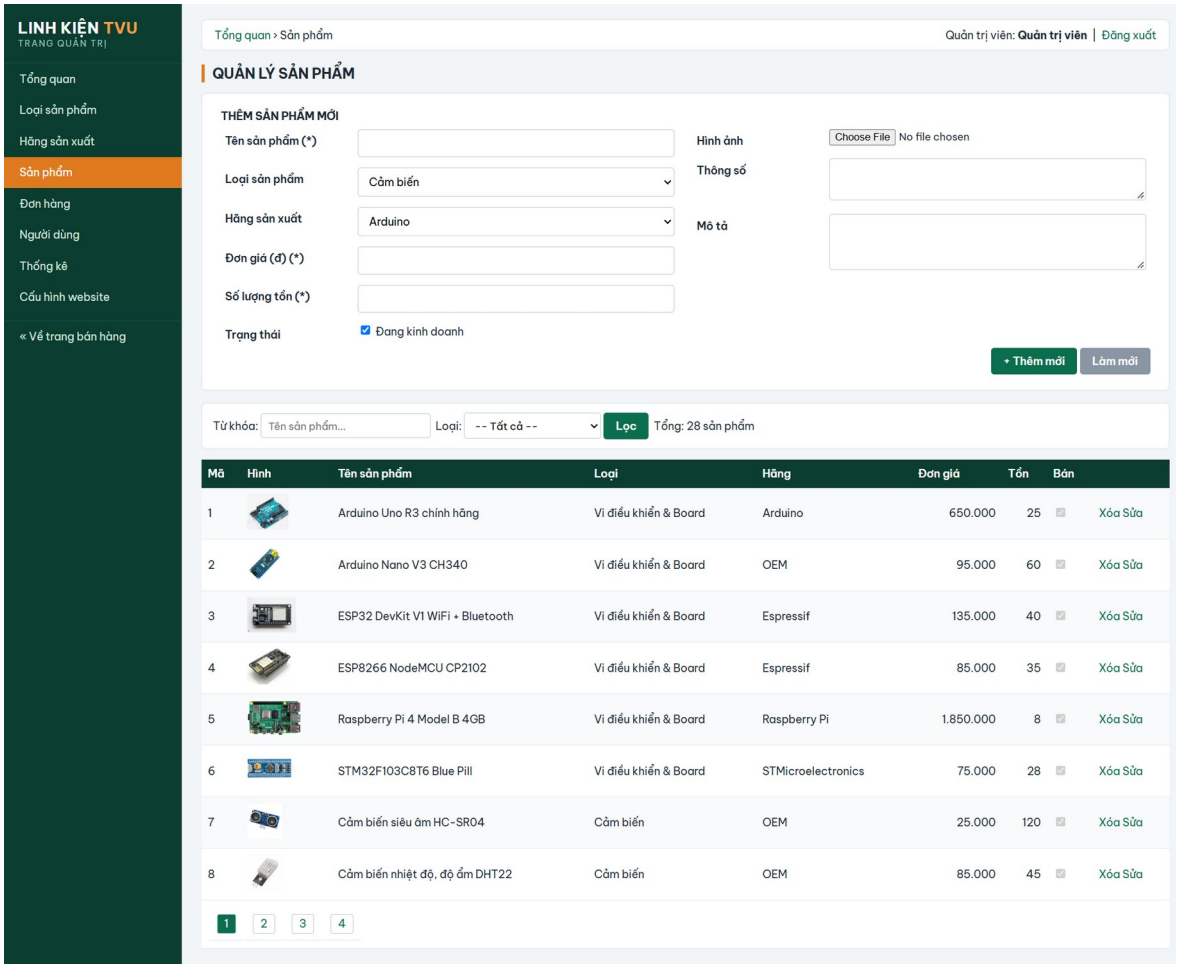
Hình 5.2. *Quản lý loại sản phẩm – sửa trực tiếp trên GridView*

Thêm loại mới bằng form phía trên; nhấn “Sửa” để chuyển dòng sang chế độ chỉnh sửa (EditItemTemplate), “Lưu” để cập nhật; không cho xóa loại đang có sản phẩm.



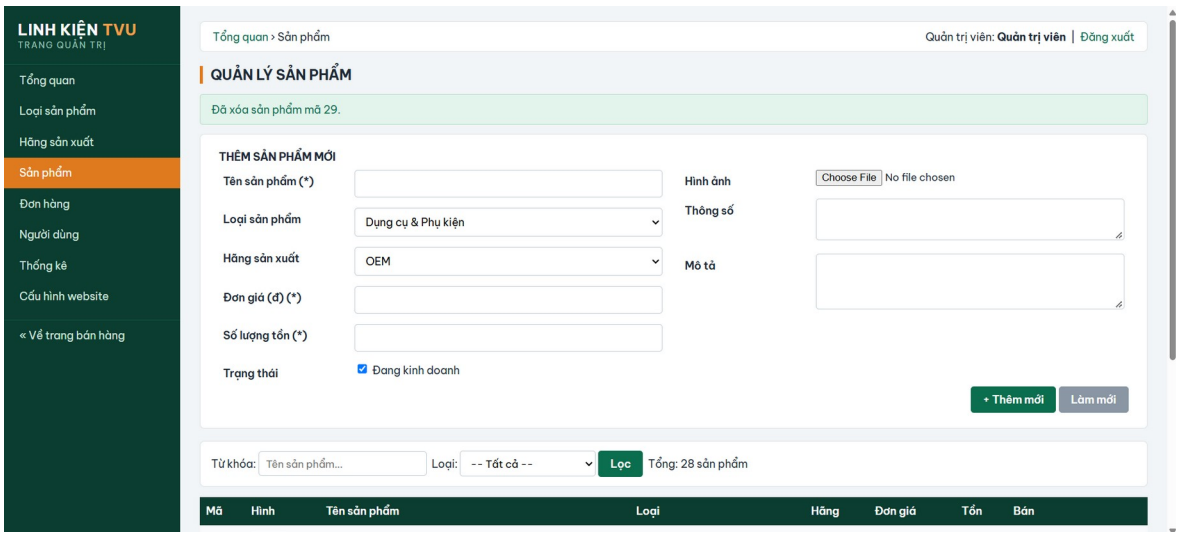
Hình 5.3. *Quản lý hãng sản xuất*

Chức năng tương tự quản lý loại, cột "Số SP" cho biết số sản phẩm thuộc hãng.



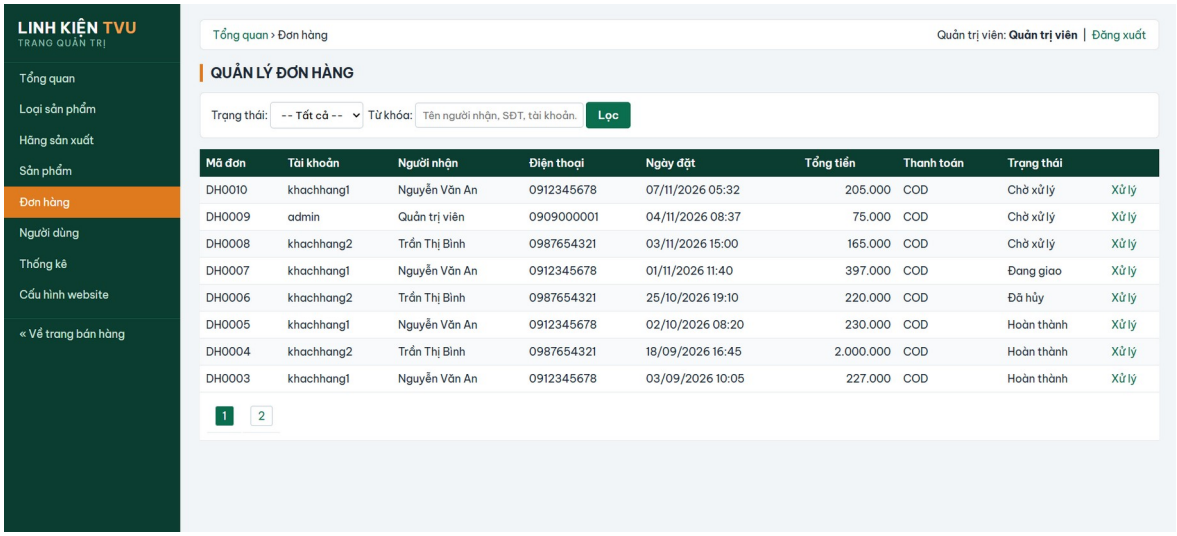
Hình 5.4. *Quản lý sản phẩm – cập nhật sản phẩm*

Form thêm/sửa có kiểm tra dữ liệu, chọn loại và hãng bằng DropDownList, tải hình bằng FileUpload; lưới sản phẩm sắp xếp theo mã tăng dần, có tìm kiếm, lọc theo loại và phân trang.



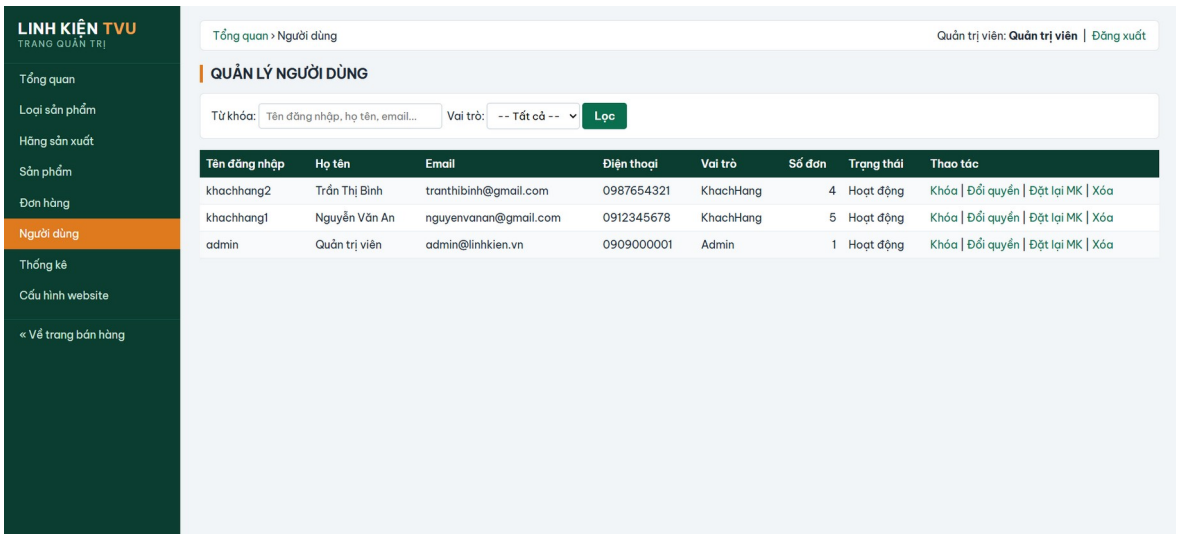
Hình 5.5. *Thông báo kết quả xóa sản phẩm*

Sản phẩm chưa phát sinh đơn hàng được xóa; sản phẩm đã có trong đơn hàng sẽ bị chặn bởi ràng buộc khóa ngoại và hệ thống thông báo cho quản trị viên.



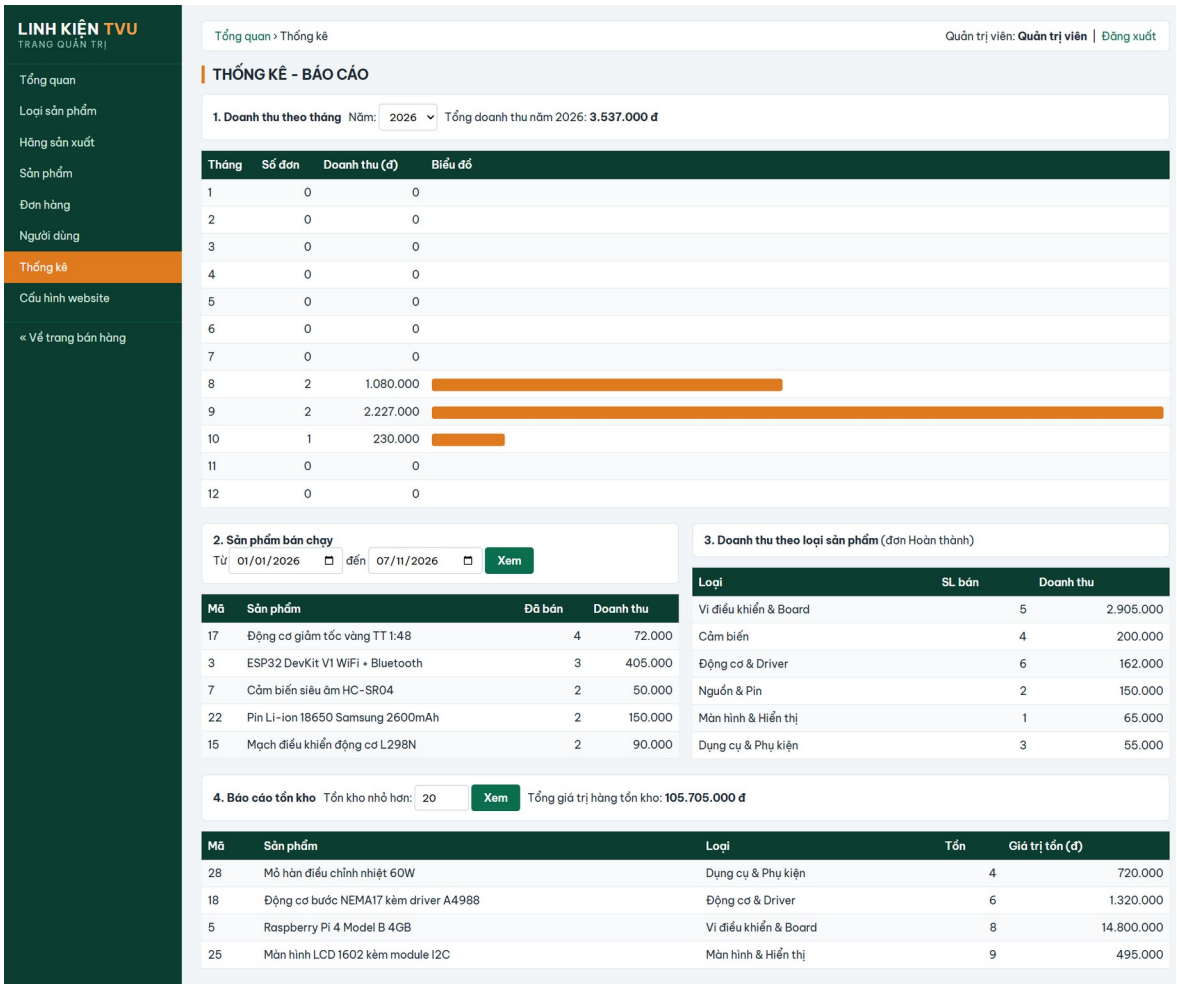
Hình 5.6. *Quản lý đơn hàng*

Lọc đơn theo trạng thái và từ khóa; lưới đơn hàng có cột hình thức thanh toán; DetailsView hiển thị thông tin đơn (có email nhận hàng), GridView hiển thị sản phẩm trong đơn; cập nhật trạng thái, đơn đã Hoàn thành hoặc Đã hủy thì khóa không cho sửa.



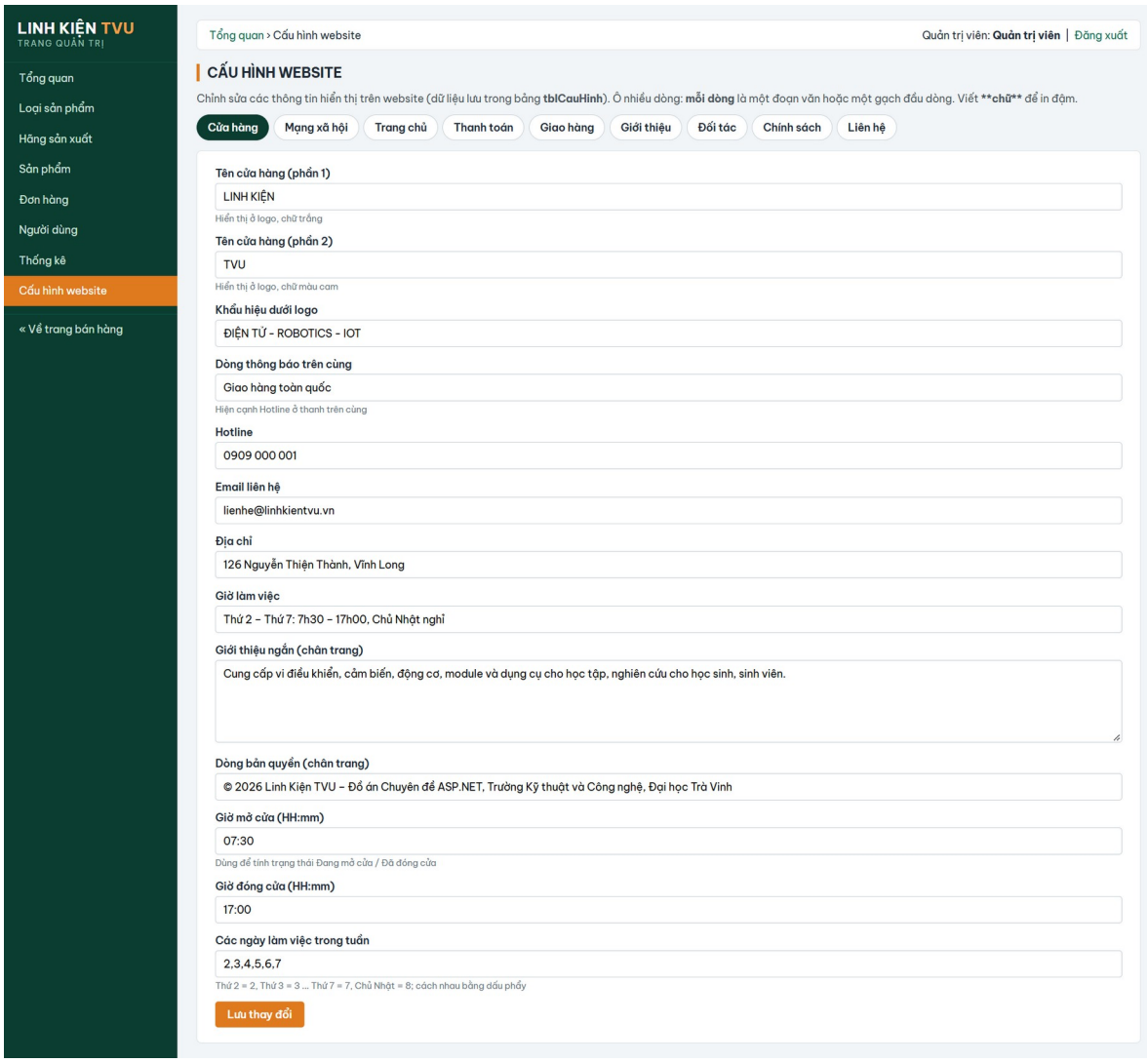
Hình 5.7. *Quản lý người dùng*

Tìm kiếm người dùng, khóa/mở khóa, đổi quyền, đặt lại mật khẩu bằng sự kiện RowCommand; không cho thao tác trên tài khoản đang đăng nhập.



Hình 5.8. *Thống kê – báo cáo*

Doanh thu 12 tháng gọi thủ tục sp_ThongKeDoanhThuTheoThang kèm biểu đồ cột; top 5 sản phẩm bán chạy theo khoảng ngày (sp_TopSanPhamBanChay); doanh thu theo loại và báo cáo tồn kho dưới ngưỡng kèm tổng giá trị kho.



Hình 5.9. *Cấu hình website*

Các mục cấu hình chia theo nhóm dạng tab (Cửa hàng, Mạng xã hội, Trang chủ, Thanh toán, Giao hàng, Giới thiệu, Đối tác, Chính sách, Liên hệ). Ô một dòng hoặc nhiều dòng tùy kiểu nhập; nhấn “Lưu thay đổi” để cập nhật, website hiển thị thông tin mới ngay.

5.3. Đánh giá so với mục tiêu ban đầu

5.3.1. Mức độ đáp ứng mục tiêu

Bảng 5.2. *Đánh giá kết quả so với mục tiêu*

Mục tiêu đề ra (mục 1.2)	Kết quả đạt được	Đánh giá
Nắm vững Web Form, Server Control, Validation, Master Page, User Control, Theme	Áp dụng trong 14 trang khách hàng, 8 trang quản trị, 2 Master Page, 1 User Control, Theme LinhKien	Đạt
Vận dụng ADO.NET: tham số, thủ tục lưu trữ, giao tác	Lớp KetNoi dùng SqlParameter; 2 thủ tục thống kê; giao tác khi đặt và hủy đơn	Đạt
Thiết kế CSDL 7 bảng với đầy đủ ràng buộc	CSDL QLLinhKien: khóa chính, khóa ngoại, CHECK, UNIQUE, DEFAULT	Đạt
Xây dựng phân hệ khách hàng	Đủ các chức năng xem, tìm kiếm, giỏ hàng, đăng ký, đăng nhập, thanh toán, theo dõi đơn	Đạt
Xây dựng phân hệ quản trị	Đủ quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng, người dùng, thống kê, cấu hình	Đạt
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng	Theme thống nhất, tự co giãn theo màn hình, thông báo rõ ràng	Đạt
Tích hợp thanh toán trực tuyến	Chỉ hiển thị thông tin chuyển khoản, cửa hàng tự đối soát	Một phần

5.3.2. Kết quả kiểm thử

Các chức năng được kiểm thử thủ công với dữ liệu mẫu theo các trường hợp ở Bảng 5.3; tất cả đều cho kết quả đúng như mong đợi.

Bảng 5.3. *Kết quả kiểm thử các chức năng*

STT	Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Đăng ký với tên đăng nhập 2 ký tự, email sai định dạng	Báo lỗi, không lưu	Đạt
2	Đăng ký trùng tên đăng nhập “khachhang1”	CustomValidator báo đã tồn tại	Đạt
3	Đăng nhập sai mật khẩu	Thông báo sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	Đạt
4	Thêm số lượng lớn hơn tồn kho vào giỏ	RangeValidator chặn	Đạt

STT	Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
5	Bấm − / + số lượng trong giỏ hàng	Thành tiền, tổng tiền tính lại; không vượt tồn kho	Đạt
6	Thêm nhanh sản phẩm từ thẻ sản phẩm	Hiện hộp thông báo, số lượng trên nút giỏ hàng tăng	Đạt
7	Thanh toán khi chưa đăng nhập	Chuyển đến trang đăng nhập, sau đó quay lại trang thanh toán	Đạt
8	Nhập email sai định dạng ở trang thanh toán	RegularExpressionValidator báo “Email không hợp lệ”	Đạt
9	Chọn chuyển khoản / COD	Hiện thông tin tài khoản / mô tả COD tương ứng	Đạt
10	Thanh toán hợp lệ	Lưu đơn, chi tiết, trừ tồn kho, xóa giỏ, chuyển sang trang xác nhận	Đạt
11	Khách hủy đơn Chờ xử lý	Trạng thái Đã hủy, hoàn tồn kho	Đạt
12	Truy cập trang Admin khi chưa đăng nhập	Chuyển về trang đăng nhập	Đạt
13	Xóa loại sản phẩm đang có sản phẩm	Thông báo không thể xóa	Đạt
14	Thêm sản phẩm kèm hình	Lưu hình, hiển thị trên lưới	Đạt
15	Cập nhật đơn hàng sang Hoàn thành	Đơn bị khóa trạng thái, doanh thu cập nhật	Đạt
16	Thống kê theo năm, theo khoảng ngày	Bảng số liệu và biểu đồ đúng dữ liệu	Đạt
17	Sửa hotline trong trang Cấu hình website	Đầu trang, chân trang, trang Liên hệ hiển thị số mới	Đạt
18	Chạy website khi máy không có Internet	Phông chữ hiển thị đúng; bản đồ thay bằng khung địa chỉ	Đạt

5.4. Hạn chế và hướng phát triển

5.4.1. Hạn chế

- Thanh toán chuyển khoản do cửa hàng tự đối soát; chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và đơn vị vận chuyển.
- Chưa có chức năng bình luận, đánh giá sản phẩm.
- Chưa gửi email xác nhận đơn hàng và chưa hỗ trợ lấy lại mật khẩu qua email.
- Chưa quản lý nhập hàng, nhà cung cấp, mã giảm giá.

5.4.2. Hướng phát triển

- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo), tạo mã VietQR theo từng đơn hàng và tra cứu phí vận chuyển.
- Bổ sung bình luận, đánh giá sản phẩm.
- Gửi email xác nhận đơn hàng, quên mật khẩu qua email.
- Bổ sung quản lý nhập hàng, nhà cung cấp, mã giảm giá và xuất báo cáo ra Excel.
- Chuyển đổi sang ASP.NET Core MVC để triển khai trên nhiều nền tảng.

KẾT LUẬN

Đồ án đã xây dựng thành công website bán linh kiện điện tử bằng ASP.NET Web Forms và SQL Server, đạt được các mục tiêu đề ra:

- Vận dụng có hệ thống các kiến thức của học phần: Web Form, Server Control, Validation Control, Site Map, ADO.NET, Data Binding, GridView/DetailsView/FormView/DataList, ViewState, Session, Cookie, Application, Global.asax, Web.config, Master Page, User Control và Theme.
- Thiết kế CSDL 7 bảng với đầy đủ ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, CHECK, UNIQUE, DEFAULT và 2 thủ tục lưu trữ phục vụ thống kê.
- Hoàn thành 17 nhóm chức năng cho khách hàng và quản trị viên; các chức năng thêm, xóa, sửa hoạt động ổn định, có kiểm tra ràng buộc; tìm kiếm tương đối; thanh toán COD và chuyển khoản; thống kê doanh thu, sản phẩm bán chạy và tồn kho.
- Mọi thông tin hiển thị của cửa hàng được quản lý trong CSDL và chỉnh sửa từ trang quản trị; website chạy ổn định khi không có Internet.
- Bảo đảm toàn vẹn dữ liệu khi đặt hàng và hủy đơn bằng giao tác; chống SQL Injection bằng tham số; mật khẩu được băm SHA-256.

Qua quá trình thực hiện đồ án, em đã củng cố kiến thức về lập trình Web với ASP.NET, rèn luyện kỹ năng phân tích – thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL và kỹ năng tự tìm hiểu tài liệu kỹ thuật. Website có thể tiếp tục hoàn thiện theo các hướng đã nêu để đưa vào sử dụng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft, “ADO.NET,” Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/dotnet/framework/data/adonet (truy cập 11/2026).

[2] Microsoft, “Create a web API with ASP.NET Core controllers,” Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/training/modules/build-web-api-aspnet-core (truy cập 11/2026).

[3] Microsoft, “Entity Framework documentation hub,” Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/ef/ (truy cập 11/2026).

[4] Microsoft, “Introduction to Identity on ASP.NET Core,” Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/authentication/identity (truy cập 11/2026).

[5] Microsoft, “Razor Pages architecture and concepts in ASP.NET Core,” Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/razor-pages/index (truy cập 11/2026).

[6] Microsoft, “SQL Server technical documentation,” Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/sql/sql-server (truy cập 11/2026).

[7] Microsoft, “Understanding models, views, and controllers (C#),” Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/older-versions-1/overview/understanding-models-views-and-controllers-cs (truy cập 11/2026).

[8] Microsoft, “What is Web Forms,” Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/aspnet/web-forms/what-is-web-forms (truy cập 11/2026).

[9] N. N. Lam, “Hướng dẫn thực hiện đồ án Chuyên đề ASP.NET,” tài liệu học phần, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh, 2026.

[10] Trường Đại học Trà Vinh, *Tài liệu giảng dạy môn Chuyên đề ASP.NET*. Trà Vinh: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, 2014.

[11] TutorialsPoint, “ASP.NET – Introduction,” TutorialsPoint. [Online]. Available: https://tutorialspoint.com/asp.net/asp.net_introduction.htm (truy cập 11/2026).

[12] W3Schools, “CSS responsive web design,” W3Schools. [Online]. Available: https://w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp (truy cập 11/2026).

[13] W3Schools, “SQL tutorial,” W3Schools. [Online]. Available: https://w3schools.com/sql/ (truy cập 11/2026).